

Manual para *etiquetagem* de edificações públicas

Gestor Público



Manual para
etiquetagem
de edificações públicas

Gestor Público

2014

Eletrobras/Procel

José da Costa Carvalho Neto
Presidente

Renata Leite Falcão
Superintendente de Eficiência Energética

Fernando Pinto Dias Perrone
Chefe do Departamento de Projetos de Eficiência Energética

Marco Aurélio Ribeiro Gonçalves Moreira
Chefe da Divisão de Eficiência Energética no Setor Privado

Equipe do Procel Edifica/ Eletrobras

Edison Alves Portela Junior

Elisete Alvarenga da Cunha

Estefânia Neiva de Mello

João Queiroz Krause

Lucas Mortimer Macedo

Luciana Dias Lago Machado

Inmetro -Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

João Alziro Herz da Jornada
Presidente

Alfredo Carlos Orphão Lobo
Diretor de Avaliação da Conformidade (Dconf)

Leonardo Machado Rocha
Gerente da Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade (Dipac)

Marcos André Borges
Gerente Substituto da Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade (Dipac) e Coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem

Jefferson Prestes
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -Inmetro

Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações - CB3e - UFSC

Núcleo de Edificações Comerciais

Roberto Lamberts

Coordenador

Pós-doutorandos:

Michele Fossati

Veridiana Atanasio Scalco

Doutorandos:

Raphaela Walger da Fonseca

Mestrandos:

Elisa Beck

Iniciação Científica:

Gustavo Palladini

Letícia Gabriela Eli

Mirella Lenoir Improta

RESUMO EXECUTIVO

O Manual para o Entendimento da Etiquetagem pelo Gestor Público foi elaborado com o objetivo principal de orientar o gestor no processo de obtenção da Etiqueta PBE Edifica de eficiência energética para edifícios públicos novos e reformados.

Na primeira parte deste Manual encontram-se as “Definições”, onde são apresentados alguns conceitos importantes que serão necessárias para auxiliar o entendimento do assunto.

O capítulo “Considerações Iniciais” apresenta um histórico do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e a explanação do que é a Etiqueta e o Plano Nacional de Energia. É descrito o desenvolvimento do Procel Edifica, desde sua criação, até o lançamento do Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações e, consequentemente, dos Requisitos Técnicos da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos e do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, RTQ-C e RTQ-R, respectivamente, que contêm a base de cálculos para a etiquetagem das edificações. Além destes, o RAC, Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética em Edificações, apresenta os procedimentos para a submissão da avaliação e o Manual-C e Manual-R explicam de forma mais detalhada e ilustrada o RTQ-C e o RTQ-R.

Além dos itens supracitados, as considerações iniciais incluem as vantagens de se adquirir uma etiqueta e como funciona o processo para sua obtenção. São apresentadas as ENCEs que podem ser obtidas (de projeto e de edificação construída) e suas possibilidades (Geral ou Parcial) além de uma explicação dos itens que compõem a etiqueta. O método que pode ser utilizado (prescritivo ou simulação) e os sistemas energéticos avaliados no processo (Envoltória, Iluminação e Condicionamento de Ar) também são explicados. Em seguida é apresentada a Instrução Normativa nº 02 de 4 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, que dispõe as normas disciplinares que devem ser adotadas para a etiquetagem dos prédios públicos federais.

O tópico seguinte é o Processo de Avaliação da Conformidade, que é o processo em que o Organismo de Inspeção Acreditado, OIA, avalia a conformidade do projeto e/ou da edificação construída para a obtenção da ENCE.

No tópico de projetos, estão descritos os documentos necessários para que ocorra o processo de etiquetagem. Além disso, este tópico demonstra as ferramentas que podem ser utilizadas para simular a classificação da sua edificação. Estas ferramentas são o DOMUS Eletrobras, o S3E e o Webprescritivo.

O quinto tópico trata do processo de licitação para a etiquetagem. Neste são apresentados cinco casos hipotéticos, que devem ser utilizados como exemplos para orientar o modelo de licitação que o órgão adotar. Em seguida, são apresentados pontos importantes para a confecção do termo de referência do edital de licitação.

O Termo de Referência, sub-tópico das Licitações, é um mecanismo essencial para alcançar os objetivos dos órgãos públicos alinhados aos planos governamentais. É indispensável para execução de projetos, obras e serviços, sejam estes realizados com recursos externos, ou com recursos próprios. Então são dadas as orientações necessárias para a elaboração deste termo para a contratação de projetos certificados com ENCE classe A.

O impacto do processo de etiquetagem no cronograma, tanto para a etiqueta de Projeto quanto de Edificação Construída, também é apresentado. Em seguida são abordados alguns pontos importantes para a contratação dos serviços que envolvem a etiquetagem.

Quanto à Fiscalização da Obra são apresentados dois itens que devem ser observados para garantir que a obra siga com o que foi especificado em seu projeto: a conferência dos documentos necessários para a inspeção e a verificação da execução dos sistemas durante a obra.

Algumas regras são importantes para garantir o uso correto da ENCE. No tópico sobre a Aplicação da Etiqueta, frisa-se a relevância de observar as determinações da Portaria do Inmetro nº179, de 16 de julho de 2009 e observar quanto a fixação e a publicidade da etiqueta. A autorização para uso da ENCE e em seguida as exigências do INMETRO também necessitam de atenção.

Ao final do Manual, existem quatro anexos:

Anexo I: contém *checklists* da documentação a ser providenciada, para dar entrada ao processo de inspeção para a etiquetagem junto ao OIA (Organismo de Inspeção Acreditado).

Anexo II: contém *checklists* da documentação referente aos projetos a ser providenciada, separados por sistemas de acordo com o método de avaliação pretendido, como da Envoltória, do Sistema de Iluminação e do Sistema de Condicionamento de Ar. Além destes, a documentação para classificação da classe de eficiência energética de projeto pelo método de simulação e documentos para a solicitação da ENCE Geral.

Anexo III: contém um exemplo de *checklist* de processo licitatório por Tomada de Preço, Concorrência ou Regime Diferenciado de Contratações Públicas para Obras e Serviços de Engenharia ilustrando em que etapas devem ser feitas considerações para a inclusão da etiquetagem de edifícios no processo licitatório.

Anexo IV: contém alguns *checklists* para auxiliar o fiscal de obras a colaborar com o processo de etiquetagem de edificações, como o que não deve ser esquecido de providenciar pelo mesmo e pelo solicitante.

Cada processo licitatório, de projeto e de construção é muito particular e irá variar de órgão para órgão, bem como para diferentes tipos de edificação. Entretanto este manual deve oferecer um panorama de como a observância da ENCE deverá ser abordada e caberá ao gestor adaptar as informações nele contidas para o caso de sua administração.

ESTRUTURA DO MANUAL

1. APRESENTAÇÃO

Página 07

- 1.1. OBJETIVO
- 1.2. SIGLAS
- 1.3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
- 1.4. DEFINIÇÕES

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Página 20

- 2.1. O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM: PBE
- 2.2. O PROCEL EDIFICA
- 2.3. O PBE EDIFICA
- 2.4. VANTAGENS DA ETIQUETA
- 2.5. O PROCESSO PARA OBTENÇÃO DA ETIQUETA
- 2.6. ENTENDENDO A ETIQUETA
- 2.7. TIPOS DE ENCES
- 2.8. A INSTRUÇÃO NORMATIVA
- 2.9. MAIS INFORMAÇÕES

3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Página 40

- 3.1. ETAPA DE PROJETO
- 3.2. ETAPA DA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA
- 3.3. FLUXOGRAMA EXPLICATIVO

4. PROJETOS

Página 45

- 4.1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
- 4.2. FERRAMENTAS PARA A PREDIÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM FOCO NA ETIQUETAGEM

5. LICITAÇÃO

Página 54

- 5.1. CASOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
- 5.2. TERMO DE REFERÊNCIA
- 5.3. COMO O PROCESSO DE ETIQUETAGEM IMPACTA NO CRONOGRAMA DA OBRA
- 5.4. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

6. CONTRATAÇÃO

Página 75

- 6.1. RESPONSÁVEL PELA ETIQUETAGEM
- 6.2. PRAZOS
- 6.3. PENALIDADES
- 6.4. CUSTOS

7. FISCALIZAÇÃO

Página 77

- 7.1. CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A INSPEÇÃO
- 7.2. VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DURANTE A OBRA

8. APLICAÇÃO DA ETIQUETA

Página 79

- 8.1. FLUXOGRAMA
- 8.2. AUTORIZAÇÃO PARA O USO DA ENCE

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Página 82

10. ANEXOS

Página 86

- ANEXO I
- ANEXO II
- ANEXO III
- ANEXO IV

1. APRESENTAÇÃO

O presente manual visa orientar o gestor público no processo de obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para edificações públicas federais. Com a publicação da Instrução normativa (IN) Nº02, de 04 de junho de 2014 que *“dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e o uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit”* o setor público deverá absorver esta nova demanda e adequar seus processos para a obtenção da ENCE no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações - PBE Edifica.

Uma etiqueta de conservação de energia é um documento emitido no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) regulamentado e fiscalizado pelo Inmetro, que informa a eficiência energética de edificações utilizando uma escala que vai de A (mais eficiente) à E (menos eficiente). Neste manual serão apresentados direcionamentos sobre como o gestor pode conduzir o processo de projeto, construção e/ou reforma de uma edificação de maneira a obter uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

Cabe salientar que este manual apresenta sugestões, entretanto cada instituição deve adaptá-las ao seu processo interno de trabalho. Este manual é um guia de como chegar à etiqueta final de edificação construída, entretanto não garante a eficiência energética da edificação. Para tal, os profissionais competentes de cada área específica devem ser responsáveis pela qualidade de seus projetos. Informações sobre como avaliar a eficiência energética de um projeto segundo método adotado pela etiqueta PBE Edifica podem ser obtidos na Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010 que dispõe sobre o Regulamento Técnico da Qualidade de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos e nas portarias complementares Portaria Inmetro n.º 17, de 16 de janeiro de 2012 e Portaria Inmetro nº 299 de 19 de junho de 2013.

1.1. OBJETIVO

O objetivo deste manual consiste em orientar o gestor público de forma que este tenha condições de coordenar o processo licitatório para projeto e execução de uma edificação, ou de uma reforma numa edificação, visando à obtenção da etiqueta PBE Edifica para edificações Públicas Federais.

1.2. SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Cgcre	Coordenação Geral de Acreditação
DIOIS	Divisão de Acreditação de Organismos de Inspeção
Dipac	Divisão de Programa de Avaliação da Conformidade
ENCE	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
IN	Instrução Normativa
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NR	Norma Regulamentadora
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado
PBE	Programa Brasileiro de Etiquetagem
RAC	Requisitos de Avaliação da Conformidade
RTQ-C	Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas.
SBAC	Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade

1.3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Nacionais:

NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004.
NBR 5413	Iluminância de Interiores. Rio de Janeiro, 1992.
NBR 5665	Cálculo do tráfego nos elevadores.
NBR 6488	Componentes de construção - Determinação da condutância e da transmitância térmica - Método da caixa quente protegida. Rio de Janeiro, 1980.
NBR 7256	Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações. Rio de Janeiro, 2005.
NBR 15215	Iluminação natural. Rio de Janeiro, 2005.
NBR 15220-2	Desempenho térmico de edificações - Parte 2: Método de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações. Rio de Janeiro, 2005.
NBR 15220-3	Desempenho térmico de edificações - Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.
NBR 15569	Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto - Projeto e instalação. Rio de Janeiro, 2008.
NBR 16042	Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores sem casa de máquinas.
NBR 16401	Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e unitários. Rio de Janeiro, 2008.
ABNT NBR ISO/ IEC 17020	Avaliação de conformidade - Critérios gerais para o funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção.
Decreto no 4.059, de 19 de dezembro de 2001	Regulamenta a Lei 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências.

Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990	Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999	Dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos e dá outras providências.
Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001	Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências.
NIT-DIOIS-008	Diretriz do IAF para aplicação da ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006.
NIT-DIOIS-012	Critérios específicos para a acreditação de organismo de inspeção na área de eficiência energética de edificações.
Norma Regulamentadora NR6- MTE	Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
Norma Regulamentadora NR10- MTE	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
Portaria n.º 17, de 16 de janeiro de 2012	Retificações nos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), aprovados pela Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010.
Portaria Inmetro nº 18, de 16 de janeiro de 2012	Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R).
Portaria Inmetro nº 179, de 16 de junho de 2009	Regulamento para o uso das marcas, dos símbolos de Acreditação, de reconhecimento da conformidade aos princípios das Boas Práticas de Laboratório - BPL e, dos Selos de Identificação do Inmetro.
Portaria INMETRO/MDIC nº 215, de julho de 2009	Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Condicionadores de Ar.
Portaria n.º 299, de 19 de junho de 2013	Aperfeiçoamento do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), aprovado pela Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010.
Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010	Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C).

Internacionais:

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. ASHRAE Standard 55	Thermal Environment Conditions for Human Occupancy.
ASHRAE Standard 74	Method of Measuring Solar Optical Properties of Materials.
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1	Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings.
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1	Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings..
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1	Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings.
ANSI/ASHRAE Standard 140	Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs.
ANSI/ASHRAE Standard 146	Method of Testing and Rating Pool Heaters
AHRI 550/590	Performance Rating of Water Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle.
AHRI 1160	Performance Rating of Heat Pump Pool Heaters.
ANSI/AHRI Standard 210/240	Performance Rating of Unitary air-conditioning and air source heat pump equipment.
ANSI/AHRI Standard 340/360	Performance Rating of Commercial and industrial unitary air-conditioning and heat pump equipment.
ANSI/AHRI 460	Performance Rating of Remote Mechanical Draft Air Cooled Refrigerant Condensers.
ASTM - American Society for Testing and Materials. ASTM E1918-06	Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in the Field, West Conshohocken, PA.
ASTM E1918-06	Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres (Withdrawn 2005).
CTI ATC - 105-97	Acceptance Test Code for Water Cooling Towers.
CTI Standard 201-96	Standard for Certification of Water Cooling Tower Thermal Performance.
International Organization for Standardization - ISO 7730	Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and

local thermal comfort criteria. Geneve, Switzerland, 2005.

ISO 9050

Glass in building - Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors. Geneve, Switzerland, 2003.

ISO 15099

Thermal performance of windows, doors, and shading devices - Detailed calculations. Geneve, Switzerland, 2003.

Handbook of Fundamentals

NFRC 201:2004

Procedure for Interim Standard Test Method for Measuring the Solar Heat Gain Coefficient of Fenestration Systems Using Calorimetry Hot Box Methods. National Fenestration Rating Council. USA, 2004.

Para demais normas poderá ser consultado: Principais Normas Técnicas Edificações 2013 (CBIC, 2013).

1.4. DEFINIÇÕES

Para melhor compreensão deste Manual, serão apresentadas algumas definições, que devem ser complementadas pelas definições contidas nos documentos citados no item 4 (do RAC) e nos Anexos Específicos (também do RAC) para cada tipo de edificação. Para demais definições técnicas, consultar o RTQ-C.

1. Ação Corretiva

Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou de outra situação indesejável.

2. Avaliação da Conformidade

Processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo, serviço, ou ainda um profissional atende a requisitos pré-estabelecidos pela base normativa, com o menor custo possível para a sociedade.

3. Alvará de Conclusão

Licença oficial que comprova que a obra foi realizada em conformidade com o projeto arquitetônico e de engenharia aprovado pelos órgãos públicos competentes, autorizando a ocupação para o fim a que se destina.

4. Concorrência

Modalidade de licitação que permite a participação de qualquer interessado, uma vez preenchidas as condições do edital; é adotada nas contratações de alto valor (acima de R\$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e acima de R\$ 650.000,00 para compras e outros serviços) e está prevista no art. 23 da Lei 8.666/93.

5. Convite

É a modalidade de licitação adequada para contratações de pequena complexidade e com valores de até R\$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia e até R\$ 80.000,00 para compras e outros serviços, segundo o art. 23 da Lei 8.666/93. É realizada “entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas” (art. 22, § 3º, Lei 8.666/93).

6. Declaração

Documento com informações sobre o projeto, assinado pelo responsável do projeto/edificação ou responsável pelas informações do documento.

7. Densidade de Potência de Iluminação (DPI) (W/m²)

Razão entre o somatório da potência de lâmpadas e reatores e a área de um ambiente.

8. Dispensa de Licitação

Modalidade de contratação na qual o processo licitatório é dispensável nos casos taxativamente previstos na Lei 8.666/93. O art. 17, I e II e o art. 24, todos da Lei 8.666/93 trazem o elenco taxativo com os casos deste tipo de contratação direta.

9. Edificação Comercial, de Serviço ou Pública

Edificações públicas e/ou privadas utilizadas com finalidades que não a residencial ou industrial. Alguns exemplos são: escolas; instituições ou associações de diversos tipos, incluindo prática de esportes; tratamento de saúde de animais ou humanos, tais como hospitais, postos de saúde e clínicas; vendas de mercadorias em geral; prestação de serviços; bancos; diversão; preparação e venda de alimentos; escritórios e edificações empresariais, de uso de entidades, instituições ou organizações públicas municipais, estaduais e federais, incluindo sedes de empresas ou indústrias, desde que não haja a atividade de produção nesta última; meios de hospedagem. As atividades listadas nesta definição não excluem outras não listadas.

10. Edificação Pública de acordo com a IN 02 de Junho de 2014

Edificações públicas federais são os imóveis construídos ou adaptados com recursos públicos federais para exercício de atividade administrativa ou para a prestação de serviços públicos, tais como edifícios administrativos, escolas, hospitais, postos de saúde, clínicas, museus, instituições de pesquisa e outras instituições ou associações de diversos tipos.

11. ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Tipo de Etiqueta de Identificação da Conformidade que apresenta ao consumidor informações técnicas do objeto.

12. ENCE Geral

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia fornecida para edificações comerciais, de serviços e públicas, ou parcela destas edificações, que passaram pela inspeção dos três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar.

13. ENCE Parcial

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia fornecida para edificações comerciais, de serviços e públicas com inspeção de um sistema (envoltória) ou dois sistemas combinados (envoltória e iluminação artificial ou envoltória e condicionamento de ar).

14. Envoltória

Planos que separam o ambiente interno do ambiente externo.

15. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética

Tipo de Selo de Identificação da Conformidade que apresenta ao consumidor informações técnicas do objeto.

16. Evidência

Dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma ocorrência.

17. Inexigibilidade de Licitação

Modalidade de contratação pela qual a Administração Pública não realiza o processo licitatório em virtude de a competição ser inviável. O art. 25 da Lei 8.666/93 possui um elenco exemplificativo com casos deste tipo de contratação direta.

18. Inspetor

Profissional qualificado do OIA, conforme o item 12 do RAC, com a atribuição de avaliar a conformidade de um projeto ou edificação, de acordo com o estabelecido nos RTQs e RAC.

19. Inspeção

Avaliação da Conformidade pela observação e julgamento acompanhados por medições, ensaios ou uso de calibres, conforme apropriado. Os resultados podem ser utilizados para apoiar a certificação e a etiquetagem e o ensaio pode fazer parte das atividades de inspeção.

20. Inspeção de Projeto

Avaliação da Conformidade do projeto da edificação, a partir da análise documental, conforme RTQ específico para a respectiva tipologia de edificação.

21. Inspeção de Edificação Construída

Avaliação da Conformidade da edificação construída, a partir da análise documental e levantamento de dados *in loco*, de acordo com o RTQ específico para a respectiva tipologia de edificação.

22. Organismo de Inspeção Acreditado (OIA)

Pessoa jurídica, de direito público ou privado, cuja competência é reconhecida formalmente pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre). Para o Programa de Eficiência Energética em Edificações, o OIA é legalmente habilitado a emitir ENCEs, segundo o seu escopo de acreditação.

A lista com os OIAs está disponível no link: www.inmetro.gov.br/prodcert/.

23. Pregão Eletrônico

É a modalidade de licitação para aquisição de **bens e serviços comuns**, não importando o valor da contratação e ocorrendo a disputa pelo fornecimento através de propostas e lances em sessão virtual (via Internet). Está previsto na Lei 10.520/2002, que é regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000 (Pregão Presencial) e pelo Decreto nº 5.450/2005 (Pregão Eletrônico).

24. Pregão Presencial

É a modalidade de licitação para aquisição de **bens e serviços comuns**, não importando o valor da contratação e ocorrendo a disputa pelo fornecimento através de propostas e lances em sessão pública. Está previsto na Lei 10.520/2002, que é regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000 (Pregão Presencial).

25. Projeto Especial

Detalhamento de sistemas específicos passíveis de pontuação por bonificação ou de verificação por pré-requisito, a saber: projeto de sistemas que empreguem fontes renováveis de energia, incluindo sistema solar para aquecimento de água, sistema fotovoltaico ou eólico para geração de energia elétrica; projeto de sistema de cogeração e projeto de inovações técnicas ou de sistemas que comprovadamente aumentem a eficiência energética da edificação.

26. Proprietário

Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, detentora da propriedade da edificação.

27. RDC - Regime Diferenciado de Contratações

Modalidade de licitação diferenciada criada a fim de ampliar a eficiência nas contratações públicas e competitividade, promover a troca de experiências e tecnologia e incentivar a inovação tecnológica instituída pela Lei nº 12.462, de 2011. Aplica-se exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:

- dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;
- da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013;
- da Copa do Mundo Fifa 2014;
- de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados da federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais;
- das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC;
- das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;
- às licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino.

28. Retrofit

São intervenções nas edificações que alterem os sistemas de iluminação, condicionamento de ar e/ou a envoltória, por meio da remodelação ou atualização do edifício ou dos sistemas, através da incorporação de novas tecnologias e conceitos.

29. Sistema de Condicionamento de Ar

Processo de tratamento de ar destinado a controlar simultaneamente a temperatura, a umidade, a pureza e a distribuição de ar de um meio ambiente.

30. Sistema de Iluminação

Todo o sistema de iluminação artificial.

31. Solicitante

Proprietário ou pessoa física ou jurídica por ele designada para realizar a solicitação da etiquetagem, junto a um OIA.

32. Tomada de Preços

É a modalidade de licitação sumária, realizada “entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.” (Art. 22, § 2º, Lei 8.666/93). É adotada nas contratações de médio valor (até R\$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e até R\$ 650.000,00 para compras e outros serviços) e está prevista no art. 23 da Lei 8.666/93.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1. O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM: PBE

Em 1984, o Inmetro, de forma pioneira, iniciou com a sociedade a discussão sobre a questão da eficiência energética, com a finalidade de contribuir para a racionalização do uso da energia no Brasil através da prestação de informações e ao estímulo à melhor decisão de compra dos consumidores.

Inicialmente restrito à área automotiva, este projeto cresceu e ganhou status de **Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)**, atuando principalmente na área de produtos consumidores de energia elétrica. Hoje é um amplo programa de conservação de energia, coordenado pelo Inmetro, que utiliza a Etiquetagem para informar a eficiência energética dos produtos consumidores de energia comercializados no país.

Sempre desenvolvido com a adesão voluntária dos fornecedores, o PBE ganhou dois importantes parceiros: a Eletrobras, através do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e a Petrobras, com o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet).

Com a promulgação da Lei 10.295, de 17 de outubro de 2001, conhecida como Lei de Eficiência Energética, e do Decreto 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que a regulamentou, o PBE passou a fazer exigências relacionadas ao desempenho dos produtos no campo compulsório baseando-se no estabelecimento de índices mínimos de eficiência energética pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE).

O INMETRO é responsável pela fiscalização e pelo acompanhamento dos programas de avaliação da conformidade das máquinas, aparelhos consumidores de energia e edificações regulamentados.

Atualmente, o PBE tem desenvolvidos 38 programas, estando previstos, para os próximos anos, o aumento no número e na complexidade dos mesmos. Nesse contexto, cabe ressaltar que o Plano Nacional de Eficiência Energética (MME, 2011), reforça a importância do PBE ao considerá-lo estratégico, junto com outras iniciativas, para se atingir as metas estabelecidas no Plano Nacional de Energia - PNE 2030.

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) é o Selo de Conformidade que evidencia o atendimento a requisitos de desempenho estabelecidos em normas e regulamentos técnicos e, em alguns casos, adicionalmente, também de segurança. A ENCE tem como principal informação a eficiência energética do produto cujo desempenho foi avaliado.



O Programa Brasileiro de Etiquetagem

2.2. O PROCEL EDIFICA

Desde 1985, o Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - desenvolve e apoia projetos na área de conservação de energia em edificações residenciais, comerciais, dos setores de serviços e públicas. Essas atividades incluem pesquisas e apoio à produção de novas tecnologias, materiais e sistemas construtivos, além de estímulo ao desenvolvimento de equipamentos eficientes, utilizados em edificações.

As edificações das classes residencial, comercial e poder público representam grande parte da parcela do consumo de energia elétrica no Brasil, atualmente cerca de 50%¹. Grande parte dessa energia é consumida para prover conforto ambiental aos usuários. Estima-se o potencial técnico de economia em edificações em torno de 35%, quando se considera a eficiência energética nas edificações desde a fase de projeto (Melo, Sorgato e Lamberts, 2014 e Scalco *et al*, 2014).

Em resposta a esta realidade, foi criado, em 2003, o Procel Edifica, um subprograma do Procel que tem por objetivo desenvolver atividades com vistas à divulgação e ao estímulo à aplicação dos conceitos de eficiência energética em edificações, viabilizar a implementação da “Lei de Eficiência Energética”, no que concerne a edificações, e contribuir com a expansão, de forma energeticamente eficiente, do setor habitacional do país, reduzindo os custos operacionais na construção e utilização dos imóveis. O Procel Edifica atua através de seis vertentes: Regulamentação da “Lei de Eficiência Energética”, Educação, Disseminação, Tecnologia, Habitação de Interesse Social, Capacitação e Suporte e Marketing. Além disso, tem um canal de ouvidoria no email procel.edifica@eletrobras.com.

A maioria das edificações apresenta grande desperdício de energia, por não considerar os importantes avanços ocorridos nas áreas de arquitetura bioclimática, materiais, equipamentos e tecnologias construtivas que permitam um melhor uso da eletricidade, sem abrir mão do conforto dos usuários. Para tanto, as soluções devem ser providas desde a fase do projeto arquitetônico, passando pela construção, até a utilização final.

¹ Segundo o Balanço Energético Nacional 2013, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética.

2.3. O PBE EDIFICA

O Decreto nº 4059/2001, ao regulamentar a Lei nº. 10.295/2001, criou o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE) e, especificamente para edificações, o “Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações no País” (GT-Edificações) para regulamentar e elaborar procedimentos para avaliação da eficiência energética das edificações construídas no Brasil visando ao uso racional da energia elétrica.

O GT-Edificações criou, no final de 2005, a Secretaria Técnica de Edificações (ST-Edificações) com competência para discutir as questões técnicas envolvendo os indicadores de eficiência energética.

Quando da criação da ST, a Eletrobras/Procel já havia lançado o Programa Procel Edifica, que foi então nomeado coordenador da ST. Desde 2003, através dele, já vinha sendo organizada a estrutura necessária para viabilizar as exigências do Decreto. Em 2005, o Inmetro passou a integrar o processo através da criação da Comissão Técnica Edificações (CT Edificações), na qual é discutido e definido o processo de obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

A partir daí, desenvolveu-se, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), além dos Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações (RAC) e seus documentos complementares, como os Manuais para aplicação do RTQ-C, do RTQ-R e do RAC.

Os RTQ-C e RTQ-R contêm os quesitos necessários para classificação do nível de eficiência energética das edificações. O RAC apresenta os procedimentos para submissão para avaliação, direitos e deveres dos envolvidos, o modelo das ENCEs, a lista de documentos que devem ser encaminhados, modelos de formulários para preenchimento, dentre outros. É o documento que permite ao edifício obter a ENCE do Inmetro.

Já os manuais contêm detalhamento e interpretações dos regulamentos técnicos - RTQ-C e RTQ-R - e esclarece algumas questões referentes ao RAC. Para facilitar o entendimento, os manuais são bastante ilustrados, com exemplos teóricos e de cálculo.

A primeira versão do RTQ-C foi lançada em fevereiro de 2009. Atualmente encontra-se em vigor a Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010, complementada pelas Portarias Inmetro n.º 17, de 16 de janeiro de 2012, Portaria Inmetro nº 299 de 19 de junho de 2013 e Portaria Inmetro n.º 126 de 19 de março de 2014. Já o RTQ-R, inicialmente lançado em 2010, é regido atualmente pela Portaria Inmetro nº 18, de 16 de janeiro de 2012. O RAC-C, para edificações comerciais, também foi lançado em 2009. O RAC-R, para edificações residenciais, foi lançado em 2011. Entretanto, em 2013, foi lançado um RAC único, que rege ambos os tipos de edificações separadas em anexos distintos. A portaria em vigor foi publicada pelo Inmetro em 2013 sob o número nº 50, de 01 de fevereiro de 2013.

2.4. VANTAGENS DA ETIQUETA

A etiquetagem de edificações possibilita o conhecimento da classe de eficiência energética das edificações. Seu uso auxilia na busca e garantia de edificações mais eficientes possibilitando o crescimento econômico do país com controle do crescimento do consumo de energia.

Para os consumidores, a etiquetagem torna-se uma ferramenta importante na tomada de decisão quando da compra de um imóvel, permitindo comparar as classes de eficiência entre uma edificação e outra. Além disso, edificações mais eficientes promovem a redução do consumo de energia elétrica, gerando economia na fatura de energia durante toda a vida útil do empreendimento.

A etiquetagem proporciona mecanismos para a contratação de projetos de novas edificações e a definição de requisitos de eficiência energética a serem incorporados nos processos licitatórios. Possibilita também, ao governo, conhecer o desempenho energético do parque edilício, estabelecer índices mínimos de desempenho para novas edificações e orientar políticas, programas e projetos para a promoção da eficiência energética das edificações brasileiras.

2.5. O PROCESSO PARA OBTENÇÃO DA ETIQUETA

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para uma edificação pública é obtida mediante a avaliação da edificação a partir dos requisitos contidos no RTQ-C e segundo as regras estabelecidas no RAC. Essa atividade é feita por um Organismo de Inspeção Acreditado (OIA) pelo Inmetro.

A relação dos OIAs pode ser obtida no sítio eletrônico do Inmetro (<http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp>).

O processo de etiquetagem é composto de duas etapas consecutivas - inspeção de projeto e inspeção da edificação construída - ao fim das quais são emitidas a ENCE de projeto e a ENCE da Edificação Construída, respectivamente. Para as edificações existentes é permitida a emissão apenas da ENCE da Edificação Construída, ainda que o processo de etiquetagem seja o mesmo.

A inspeção de projeto pode ser feita segundo dois métodos - prescritivo e simulação termoenergética, enquanto a inspeção da edificação construída deve ser feita através da inspeção amostral in loco.

O **método prescritivo** avalia os sistemas através de parâmetros pré-definidos ou que necessitam de cálculo para uma avaliação final da eficiência energética da edificação. Ele foi estabelecido a partir de um conjunto de regras gerais que se enquadram algumas tipologias mais usuais construídas no país. O cálculo é feito através de equações e tabelas que limitam parâmetros da edificação de acordo com a classe de eficiência energética. Como segue essa tipologia padrão, este método passa a ser mais generalista, e acaba tendo algumas limitações, principalmente referentes à volumetria.

A outra opção seria o **método de simulação** que se baseia na simulação termoenergética de dois modelos computacionais representando duas edificações: um modelo da edificação real (edificação proposta em projeto) e um modelo de referência, este último baseado no método prescritivo. A classificação é obtida comparando-se o consumo anual de energia elétrica simulado para os dois modelos, sendo que o consumo do modelo do edifício real deve ser menor que do modelo de referência para a classe de eficiência pretendido.

Indica-se este método nos seguintes casos: edificações de volumes pouco comuns, muito pequenas ou muito grandes, edifícios que tenham proteções solares

para algum caso específico, grandes áreas envidraçadas, mesmo que com o uso de vidro de alto desempenho térmico e luminoso e a contribuição de ventilação natural. Quando esta última é avaliada deve-se simular o desempenho dos ambientes ventilados naturalmente. Esta simulação pode compreender o edifício todo, e assim submeter à avaliação pelo método de simulação ou pode ser feita uma combinação de método de simulação (os ambientes naturalmente ventilados) e método prescritivo (a parte condicionada da edificação), ver tabela 2.1 do RTQ-C. Esse método avalia a edificação de maneira mais global, devido aos maiores recursos proporcionados pela modelagem.

Cabe salientar que os dois métodos (prescritivo e simulação) também podem ser feitos de maneira combinada entre os sistemas avaliados: envoltória, sistema de iluminação, sistema de condicionamento de ar e as bonificações. Estas últimas são facultativas. A combinação possível encontra-se na tabela 2.1 do RTQ-C, representada abaixo:

Combinações de métodos de avaliação para obtenção da classificação Geral

ENVOLTÓRIA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR	VENTILAÇÃO NATURAL
método prescritivo	método prescritivo	método prescritivo	método simulação
método simulação	método simulação	método simulação	método simulação
método simulação	método prescritivo	método prescritivo	método simulação

A **Envoltória** trata do sistema construtivo externo à edificação, acima do nível do solo, como paredes e cobertura. São avaliados no sistema da envoltória as características dos materiais utilizados e sua localização na fachada. Dentre as características avaliadas estão: transmitância térmica; cores e absorvância de superfícies; Iluminação zenital; percentual de abertura na fachada; ângulos de sombreamento e ventilação natural. Algumas destas características estão ligadas à zona bioclimática em que a edificação está inserida.

O **Sistema de Iluminação** avalia a densidade de potência instalada de iluminação (DPI). Depende de fatores como: divisão dos circuitos, consideração da iluminação natural e desligamento automático para o sistema de iluminação.

O **Sistema de Condicionamento de Ar** avalia a capacidade dos equipamentos e depende de fatores como o isolamento dos dutos e eficiência dos equipamentos.

Para obter uma boa classificação nestes sistemas é necessário que a equipe responsável pelo projeto tenha conhecimento dos procedimentos de Etiquetagem das edificações que siga os parâmetros estabelecidos pelo RTQ-C. Sugerimos também a leitura do documento Diretrizes para obtenção da classe A para Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas - zonas bioclimáticas de 1 a 8, disponíveis em <http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/comercial/manuais>.

As **Bonificações** abrangem iniciativas, devidamente justificadas, que comprovadamente aumentem a eficiência energética da edificação. Entre elas estão: elevadores que atinjam classe A pela avaliação da norma VDI 4707, sistemas para uso racional da água, sistemas ou fontes de energia renovável, sistema de cogeração e inovações técnicas ou sistemas, tais como iluminação natural.

No caso do método prescritivo, cada um dos sistemas corresponde a uma porcentagem da classificação final: envoltória 30%, sistema de iluminação 30% e sistema de condicionamento de ar 40% da nota. As bonificações, como o nome bem diz, são bônus dados a algumas iniciativas tomadas para melhor desempenho da edificação e podem melhorar a edificação em uma classe.

A etiquetagem é aplicável a qualquer edificação, exceto às plantas industriais ou àquelas sem uso humano. No Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) foi estabelecido o calendário da obrigatoriedade do PBE Edifica sendo este até 2020 para prédios públicos, até 2025 para edificações comerciais e até 2030 para edificações residenciais. Entretanto, com a publicação da IN nº02 de 04 de Junho de 2014 do MPOG, a etiquetagem tornou-se compulsória para edificações públicas federais a partir de 05 de agosto de 2014.

Os edifícios comerciais, de serviços e públicos são avaliados quanto ao desempenho de sua envoltória, e de seus sistemas de iluminação e condicionamento de ar. Pode receber uma etiqueta geral, quando os três itens são avaliados, ou parcial, quando a envoltória é avaliada separadamente ou combinada com um dos outros dois sistemas. Opcionalmente é possível avaliar outros itens da edificação que contribuem para o seu desempenho energético, como uso racional de água e emprego de inovação tecnológica, e receber uma bonificação na classificação da ENCE.

As exigências contidas nos regulamentos técnicos são avaliadas por um organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro (OIA), de forma que este verifique as características projetadas e construídas do edifício para indicar qual a classe de eficiência alcançada por este.

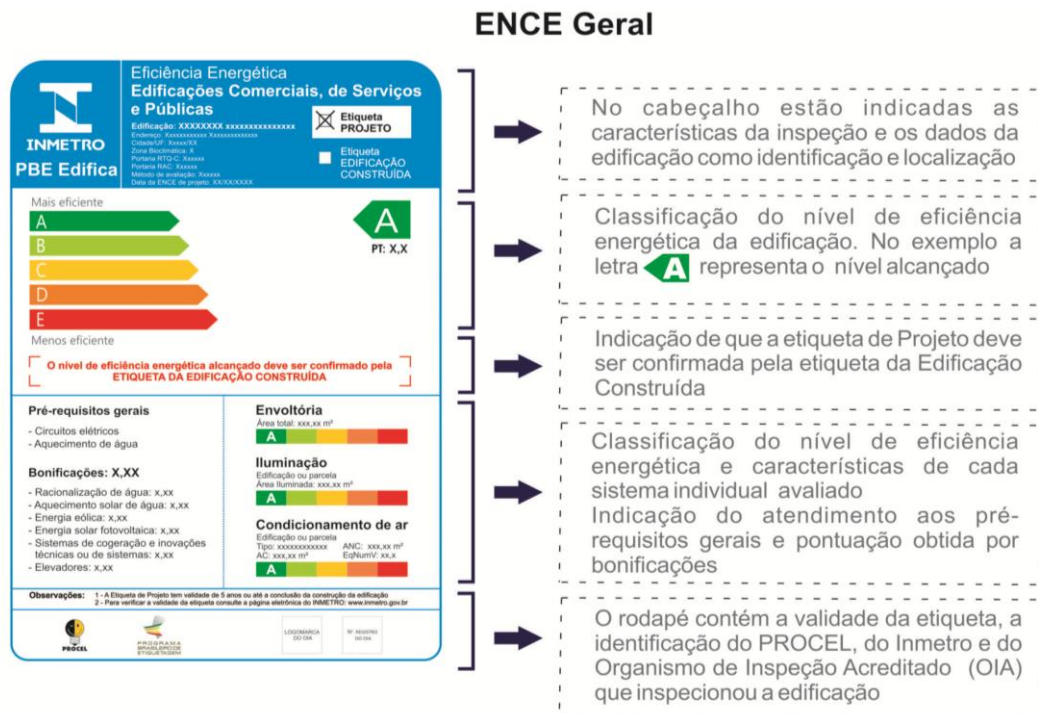
Iniciando o processo de etiquetagem, o solicitante encaminha ao OIA o pedido de avaliação, juntamente com os documentos exigidos, como projetos e memoriais. De acordo com o método de inspeção de projeto escolhido pelo solicitante - prescritivo ou simulação - o OIA procederá à inspeção de projeto, avaliando a edificação segundo os critérios descritos nos requisitos técnicos RTQ-C. Ao final do processo ele emitirá a ENCE de projeto e o relatório de inspeção. O relatório de inspeção trata-se do relato da avaliação da edificação e também pode fornecer indicativos para melhorar o nível de eficiência. Esta ENCE será enviada ao Inmetro para seu registro em banco de dados específico e ficará válida até a conclusão da obra de construção ou reforma da edificação ou no prazo máximo de cinco anos.

Quando a construção da edificação estiver concluída, o que é evidenciado pela o alvará de conclusão da obra ou pela ligação definitiva com as concessionárias de energia elétrica e gás combustível, caso haja, o OIA deverá proceder à inspeção in loco na edificação, verificando se as características que constam no projeto foram corretamente atendidas. Uma atualização do projeto de acordo com o que foi construído pode ser realizada antes da inspeção, evitando registro de não conformidades. A inspeção da edificação construída é realizada pela amostragem dos ambientes e componentes, incluindo medições de dimensões e de propriedades dos materiais construtivos e conferência de aplicação de materiais e equipamentos especificados no projeto que foi avaliado.

Ao final desse processo o OIA emitirá a ENCE da Edificação Construída e o relatório de inspeção. Esta ENCE também será enviada ao Inmetro para seu registro em banco de dados específico, não havendo prazo de validade. Esta ação configura a finalização do processo de etiquetagem da edificação. Todas as edificações etiquetadas são publicadas pelo Inmetro em seu sítio eletrônico: <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/tabelas-comerciais.pdf>.

2.6. ENTENDENDO A ETIQUETA

A etiqueta a seguir é um exemplo de uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Geral avaliada pelo método prescritivo em edificações comerciais, de serviços e públicas. A etiqueta pode variar de acordo com a avaliação realizada. No exemplo a seguir, todos os sistemas foram avaliados: envoltória, iluminação e condicionamento de ar.



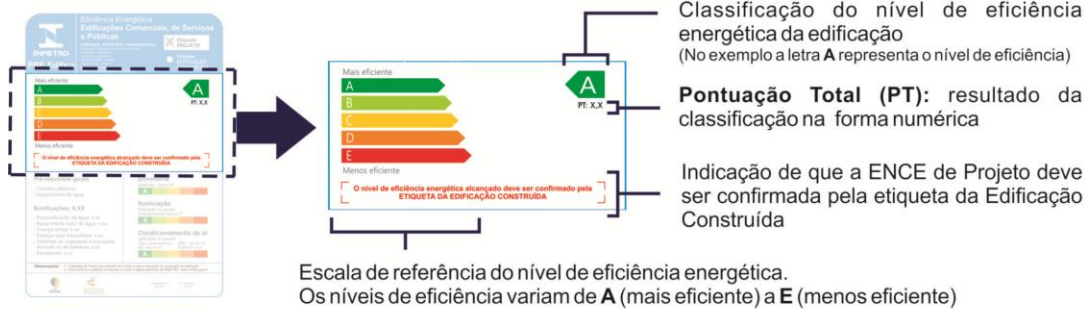
Cabeçalho e Rodapé ENCE



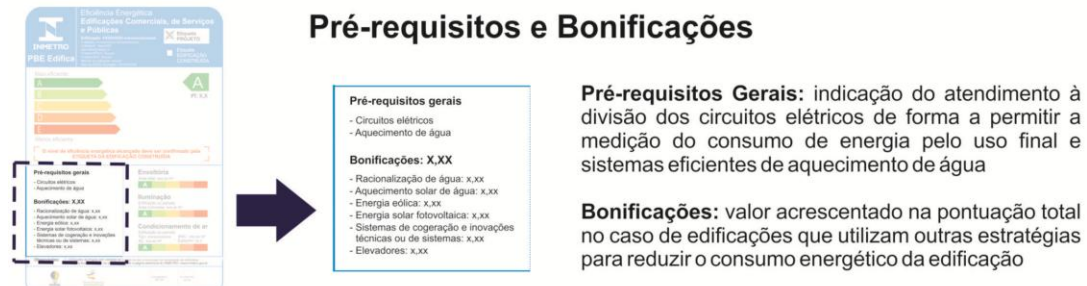
ENCE Geral e Cabeçalho e Rodapé

(http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961_2.pdf)

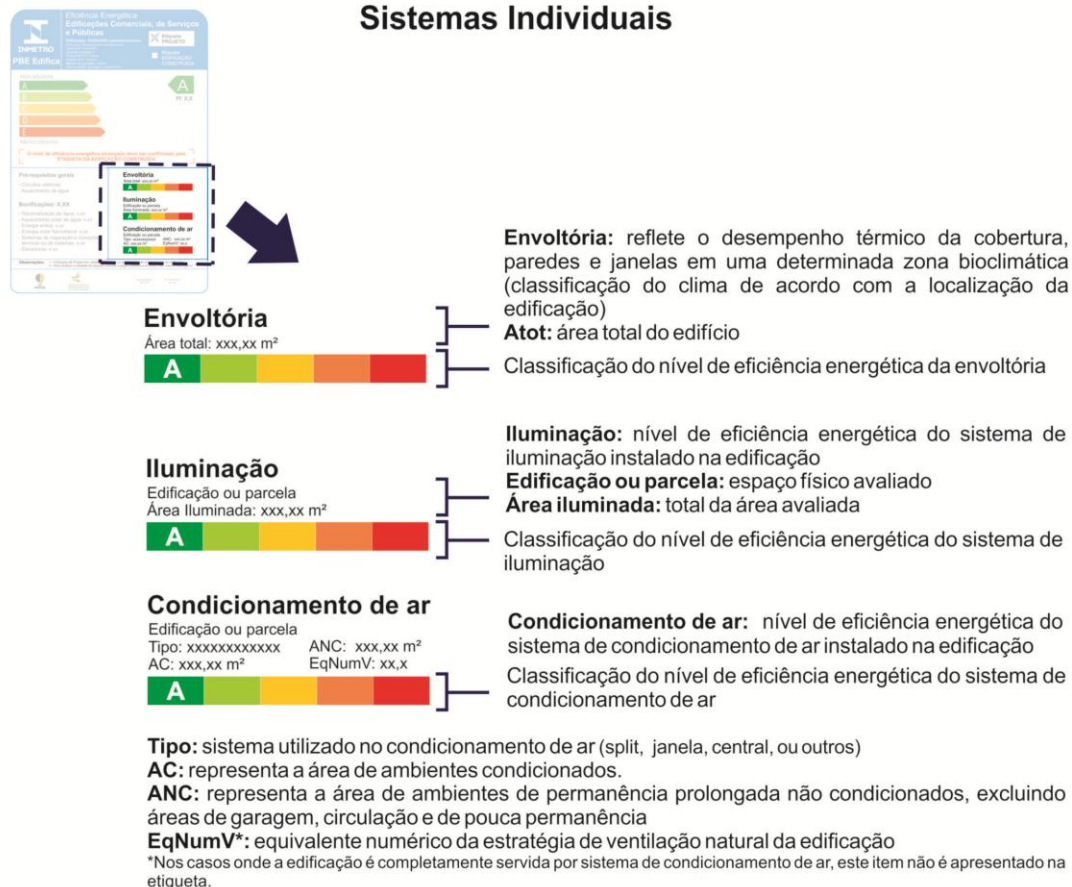
Corpo da ENCE



Pré-requisitos e Bonificações



Sistemas Individuais



Corpo da ENCE, pré-requisitos e bonificações e sistemas individuais.

(http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961_2.pdf)

2.7. TIPOS DE ENCES

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), regulamentada no âmbito do SBAC, tem por objetivo informar a classificação da classe de eficiência energética de edificações.



A classificação vai da classe A (mais eficiente) até a classe E (menos eficiente).

Como já enunciado, existem dois tipos de ENCE, uma para cada etapa de avaliação:

1. ENCE Projeto da Edificação: entregue após a avaliação do projeto;
2. ENCE Edificação Construída: entregue após avaliação da edificação construída.



ENCE do Projeto da Edificação



ENCE da Edificação Construída

(http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961_2.pdf)

ENCes Parciais: existem três opções:

- ENCE Parcial - para Envoltória;
- ENCE Parcial - para Envoltória e Sistema de iluminação;

- ENCE Parcial - para Envoltória e Sistema de condicionamento de ar.

Podemos visualizar nas imagens abaixo as ENCEs Parciais de Projeto.



ENCE Parcial da Envoltória

ENCE Parcial da Envoltória e Iluminação

ENCE Parcial da Envoltória e Condicionamento de Ar

(http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961_2.pdf)

Outras opções de ENCEs, considerando o método de simulação, por exemplo, podem ser visualizadas no Anexo Específico A do RAC, pag. 27.

É importante lembrar que a inspeção da envoltória deve ser realizada para a edificação completa, enquanto que a inspeção dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar pode ser realizada para pavimento(s) ou conjunto de ambientes da edificação. Assim sendo, somente as parcelas da edificação que forem avaliadas podem receber a etiqueta.

Sobre as ENCEs:

- Contém os seguintes dados:
 - Classificação do nível de eficiência energética;
 - Área total avaliada da edificação completa ou parcela (caso o sistema avaliado seja o de iluminação ou condicionamento de ar);
 - Área útil dos ambientes iluminados;
 - Número da portaria do Inmetro utilizada na inspeção do sistema de condicionamento de ar (RTQ-C e RAC);
 - Tipo de sistema de ar condicionado;
 - Caso exista, área de ventilação natural;
 - Caso exista, área não condicionada;
 - Total da área condicionada;
 - Equivalente numérico de ventilação;
- A ENCE Geral pode ser de uma edificação completa ou de uma parcela da mesma.
- No caso de um complexo de edificações em que cada bloco possui comprovadamente dimensões, orientação em relação ao Norte geográfico, forma, materiais, sistemas e usos iguais, poderá ser emitida uma ENCE de Projeto e de Edificação Construída para um bloco e as demais serem emitidas seguindo a avaliação da primeira.
- Em uma ENCE parcial, caso o proprietário queira posteriormente adicionar a avaliação de outro sistema individual a ela isso poderá ser feito até cinco anos após a ENCE parcial de projeto ser emitida.
- Somente as edificações tiverem os três sistemas individuais avaliados podem pontuar nas bonificações.

2.8. A INSTRUÇÃO NORMATIVA

A Instrução Normativa Nº02 de 04 de Junho de 2014, dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos energeticamente eficientes, pela Administração Pública Federal, e sobre a obrigatoriedade do uso da Etiqueta Nacional de Eficiência Energética nas novas edificações públicas federais ou que recebam *retrofit*. Caso a IN não seja cumprida, o TCU - Tribunal de Contas da União e demais órgãos de fiscalização competentes tomarão as medidas cabíveis de acordo com as suas atribuições até a regularização da situação.

A metodologia para etiquetagem e classificação da eficiência energética de equipamentos máquinas e aparelhos consumidores de energia e de edificações são aquelas definidas em Portarias do Inmetro vigentes.

As edificações são inspecionadas por Organismos de Inspeção Acreditados pelo Inmetro - OIA, relacionados em seu sítio eletrônico - <http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp>.

QUEM?

Órgãos e entidades da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional.

Edificações públicas federais são os imóveis construídos ou adaptados com recursos públicos para exercício de atividade administrativa ou para a prestação de serviços públicos, tais como edifícios administrativos, escolas, hospitais, postos de saúde, clínicas, museus, instituições de pesquisa e outras instituições ou associações.

• **Edificações com até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída ou cujo valor da obra seja inferior ao equivalente ao CUB Médio Brasil atualizado aplicado a uma edificação de 500m².**

Exceção!



QUE TIPO DE OBRA?

Construção e *retrofit* de edificações com recursos públicos federais.

Retrofits são intervenções nas edificações que alterem os sistemas de iluminação, condicionamento de ar ou a envoltória, por meio da remodelação ou atualização do edifício ou dos sistemas, através da incorporação de novas tecnologias e conceitos.

QUANTO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Nas aquisições ou locações de produtos consumidores de energia deverá ser exigido, nos instrumentos convocatórios:



Exemplo de Etiqueta de Conservação de Energia (ENCE) classe “A” para equipamentos*

(<http://oglobo.globo.com/infograficos/inmetro-centrifugas>)

* Vigentes no período da aquisição.

• Quando não existir no período de aquisição um mínimo de três fornecedores com modelos etiquetados com ENCE classe "A" para a sua categoria.*

Exceção!



* Neste caso consultar recomendações na Instrução Normativa Nº02 de 04 de Junho de 2014.

QUANTO ÀS NOVAS EDIFICAÇÕES E RETROFIT

Novas Edificações

Os Projetos de novas edificações devem ser desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, obter a ENCE Geral de Projeto classe A.

Após a obtenção da ENCE de Projeto, a obra de construção da nova edificação deve ser executada ou contratada de forma a garantir a obtenção da ENCE Geral da Edificação Construída classe A.



ENCE do Projeto da Edificação



ENCE da Edificação Construída

(http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961_2.pdf)

- A etiqueta geral A pode ser obtida através de classificação A para todos os sistemas, ou através de diferentes combinações de classificações dos sistemas somadas às bonificações, mas que na aplicação da ponderação final resulte em classificação A.

Lembre-se!



Para a emissão das ENCEs de novas edificações são necessárias as seguintes inspeções:

I - Inspeção de Projeto: Avaliação da Conformidade do projeto da edificação, a partir da análise documental, conforme Regulamento Técnico da Qualidade específico;

II - Inspeção de Edificação Construída: Avaliação da Conformidade da edificação construída, a partir da análise documental e levantamento de dados in loco, de acordo com o Regulamento Técnico da Qualidade específico.

Retrofits

As obras de *retrofit* devem ser contratadas visando à obtenção da ENCE Parcial da Edificação Construída classe A para os sistemas individuais de Iluminação e de Condicionamento de Ar, ressalvados os casos de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificados, devendo-se atingir o maior classe possível segundo as limitações.

•A etiqueta parcial é sempre composta pela avaliação da envoltória ou envoltória+iluminação, ou envoltória + condicionamento de ar! Ou seja, a envoltória **sempre** deve ser avaliada! Logo, caso você não possua o projeto atualizado do edifício deverá providenciar um **as built** para a submissão de avaliação do mesmo ao processo de etiquetagem.

Lembre-se!



Ainda que nem todos os sistemas avaliados na edificação (envoltória, iluminação e condicionamento de ar) sejam objeto do *retrofit*, é recomendável que a edificação seja completamente avaliada, emitindo-se a ENCE Geral.

No caso da envoltória, é vedado à obra de *retrofit* baixar a classe de eficiência existente, recomendando-se obter a maior classe possível de eficiência, observadas as restrições intransponíveis do projeto original como, por exemplo, o tombamento da edificação.

Para a emissão das ENCEs em edificações que recebam *retrofit* é facultativa a etapa de inspeção de Projeto, podendo a inspeção ser feita em etapa única.

2.9. MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, sugerimos consultar os sítios eletrônicos do PbeEdifica, Procel Info, do Inmetro e do CB3E.

- www.pbeedifica.com.br
- www.procelinfo.com.br/etiquetagem_edificios
- www2.inmetro.gov.br/pbe/
- <http://cb3e.ufsc.br/>
- <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

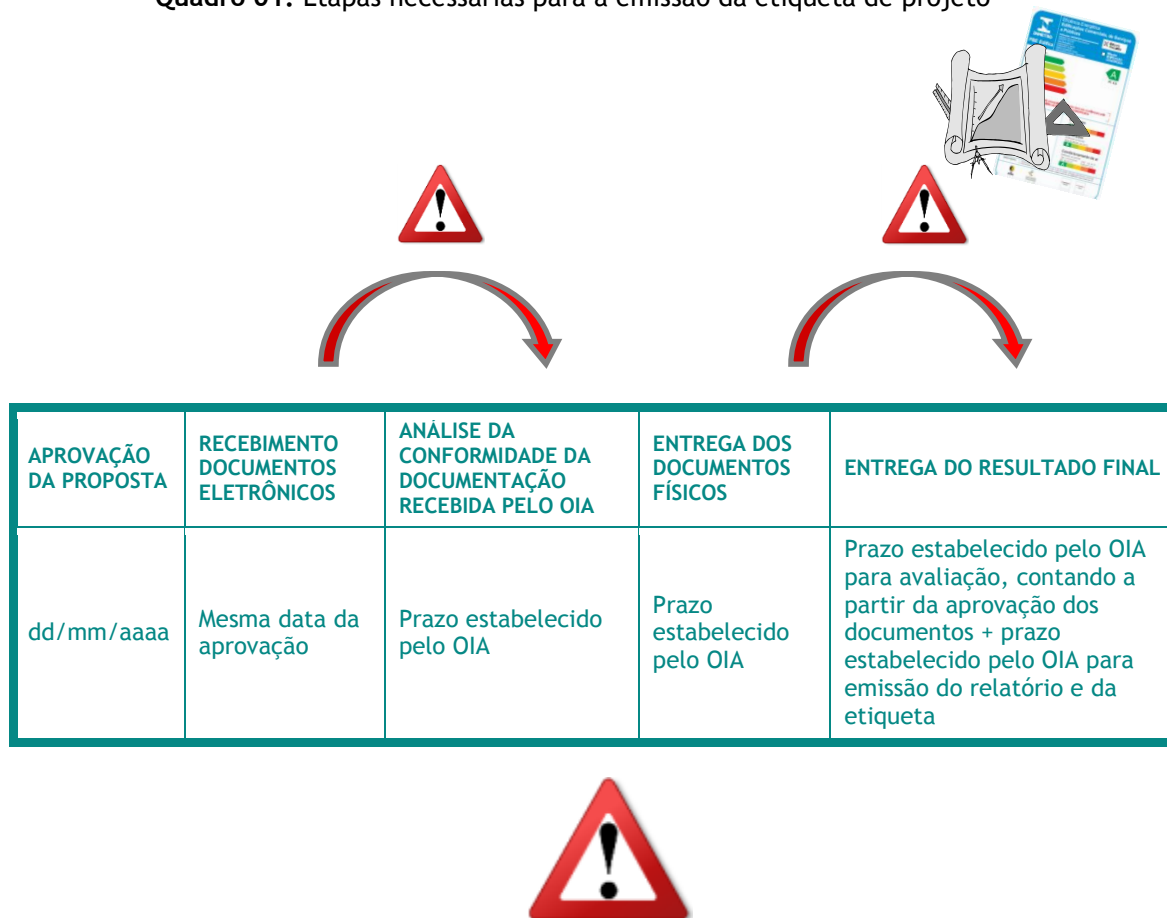
Este processo avalia a conformidade dos documentos enviados aos OIAs bem como a conformidade do projeto e da edificação construída pelo método de inspeção. Cabe ressaltar que a capacitação da equipe que realizar o projeto e a fiscalização da obra através de treinamentos é de extrema importância para evitar falhas durante o processo de etiquetagem. Instituições públicas que possuam setor de engenharia para projeto e/ou fiscalização de obras podem treinar seus servidores para que possam conduzir ou acompanhar um serviço prestado por terceiros (licitado).

O processo de avaliação da conformidade é dividido em: Solicitação de Início de Projeto, Primeira Etapa (com a Inspeção de projeto e emissão da ENCE de Projeto) e Segunda Etapa (com a Inspeção da edificação construída e emissão da ENCE de Edificação Construída).

Os quadros a seguir explicam de maneira breve as etapas do processo. Os sinais de alerta () estão nas fases em que pode haver interrupção do processo de inspeção, que são exemplificados na sequência dos dois quadros.

3.1. ETAPA DE PROJETO

Quadro 01: Etapas necessárias para a emissão da etiqueta de projeto



Exemplos de interrupção no processo de inspeção de projeto e edificação construída:

- Falta de documentação;
- Informações diferentes (ex. memorial descritivo e material gráfico);
- Envio de amostras de materiais sem cuidado (quebra durante transporte).

3.2. ETAPA DA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

Quadro 02: Etapas necessárias para a emissão da etiqueta da edificação construída



APROVAÇÃO DA PROPOSTA	RECEBIMENTO DOCUMENTOS ELETRÔNICOS	ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO OIA (doc. eletrônicos)	ENTREGA DOS DOCUMENTOS FÍSICOS E AMOSTRAS	ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E AMOSTRAS RECEBIDAS PELO OIA (doc. físicos)	DATA DA INSPEÇÃO	ENTREGA DO RESULTADO FINAL
dd/mm/aaaa	Mesma data da aprovação	Prazo estabelecido pelo OIA	Prazo estabelecido pelo OIA	Prazo estabelecido pelo OIA	Data da inspeção deverá ser agendada pelo OIA após a aprovação dos documentos e amostras	Prazo estabelecido pelo OIA para avaliação contando a partir da data da inspeção. Mais prazo estabelecido pelo OIA para emissão do relatório e da etiqueta

3.3. FLUXOGRAMA EXPLICATIVO

O fluxograma a seguir ilustra as fases que ocorrem em cada uma das três etapas - Solicitação de início de processo, primeira etapa e segunda etapa - de maneira que se tenha ciência de quais as responsabilidades dos envolvidos no processo.

A primeira etapa, que resulta na ENCE de projeto, é facultativa, pois existe a possibilidade da solicitação de uma inspeção única. Neste caso, passa-se diretamente para segunda etapa, que resulta na ENCE de edificação construída. Entretanto, esta solução é recomendada apenas para casos de *retrofit*, quanto a envoltória da edificação já está consolidada. No caso de uma edificação nova, quando parte-se para a inspeção única, caso a classificação da edificação não seja a almejada, alterações para alcançar uma classificação melhor podem ser muito onerosas ou até

mesmo inviáveis. Por isso, apesar do RAC permitir a etapa única tanto para edificações novas quanto para edificações que passaram por retrofit a IN Nº02 04 de Junho de 2014 de permite a etapa única apenas para as edificações que passaram por retrofit.

•No caso da **inspeção única**, o solicitante pode obter somente a etiqueta da edificação construída, desde que apresente toda a documentação estabelecida nos Anexos I e II deste manual (item 7.1 do RAC geral), referente ao projeto como construído (*as built*).

Lembre-se!



Fluxograma do processo de avaliação da conformidade em duas etapas.

Um *checklist* com os documentos necessários para a Solicitação de Início de Projeto está relacionado no **Anexo I** deste documento. A Primeira Etapa, referente à avaliação de projeto será abordada no próximo capítulo. Para auxiliá-lo a assegurar que a Segunda Etapa (com a Inspeção da edificação construída) seja concluída com sucesso o capítulo Fiscalização da Obra trará mais algumas orientações.

4. PROJETOS

O projeto pode ser avaliado tanto pelo método prescritivo quanto pelo método de simulação, cada um deles com as documentações específicas necessárias para o processo. A opção pelo método a ser adotado é feita pelo solicitante.

Observações sobre o envio da documentação para a Primeira Etapa, referente à avaliação de projeto:

- Os documentos a serem enviados constam no item 7.1 do Anexo específico A do RAC.
- A documentação de projetos, dos memoriais e das especificações deve ser entregue em arquivos digitais, em formatos *.dxf (projetos) e *.pdf (outros documentos), mas não limitados a estes somente. O OIA indicará quais os arquivos e os formatos necessários para a entrega.

• O nível de detalhamento da documentação de projetos, dos memoriais entre outros aspectos importantes estão descritos nos itens 7.1 do RAC e 4 do Anexo específico A do RAC.

Atenção!



Uma dúvida frequente e pertinente em relação ao projeto a ser enviado ao OIA refere-se ao nível de detalhamento que o mesmo deve possuir para ser possível etiquetá-lo.

Para tanto se faz necessário entender quais são as etapas para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico (CAU, 2013, p.11):

1) Estudo preliminar: Etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções alternativas.

2) Anteprojeto: Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra implicados.

Esta etapa inclui a elaboração dos Documentos Para Aprovação (ou “Projeto Legal”), destinada à representação das informações técnicas necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da concepção da edificação e de seus elementos e instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de construção.

3) Projeto:

3.1) Projeto básico: Sub-etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação (contratação) dos serviços de obra correspondentes.

3.2) Projeto executivo: Sub-etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de obra correspondentes.

Cada etapa possui as suas particularidades, seguindo a tendência do projeto ser mais detalhado e preciso ao aproximar-se do projeto executivo, como pode se observar no esquema a seguir.



Relação entre as etapas de projeto, nível de detalhamento e flexibilidade de alteração.

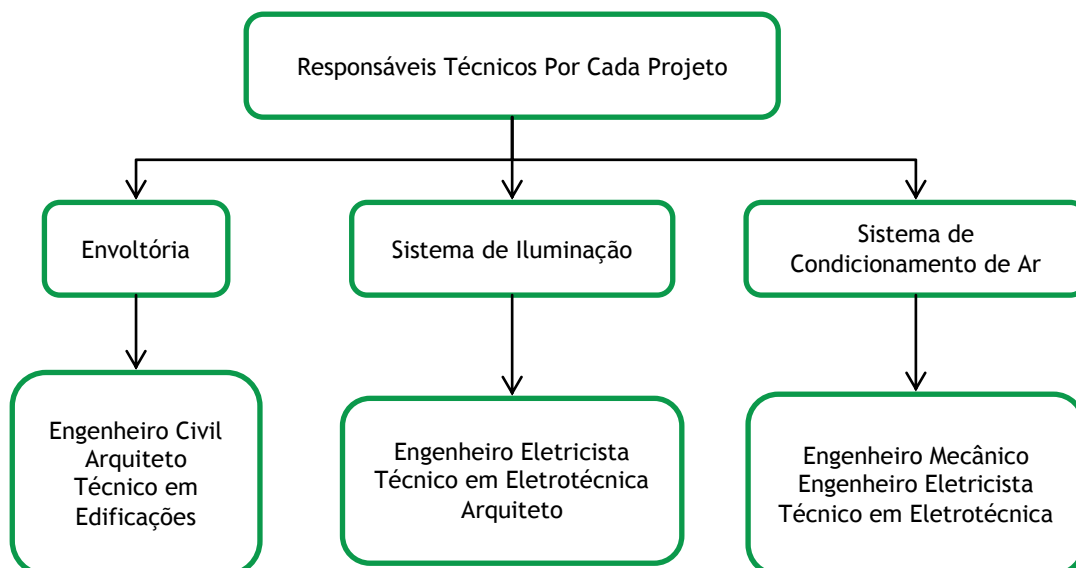
Outra tendência que pode ser observada se refere à flexibilidade de alteração do projeto que é maior no Anteprojeto, caso a Inspeção de Projeto aponte para uma Etiqueta com classe inferior à A.

Segundo a Lei 8.666/93, o projeto a ser licitado é o Projeto Básico, entretanto, o CAU - Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo recomenda que a realização de orçamentos que servirão para licitações de obras utilize como base somente o Projeto para Execução (PE), e não o Projeto Básico (PB) (CAU, 2013). Tal recomendação visa garantir maior exatidão, conforme apresentado no esquema acima.

De acordo com as recomendações, características e limitações apresentadas, cabe à Instituição Pública definir em qual das fases o projeto será enviado para etiquetagem, seja o Projeto básico ou Executivo.

4.1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Para auxiliar na organização destes documentos esse manual traz no **Anexo II** alguns **checklists** baseados no RAC com os documentos necessários para a obtenção das ENCEs separados de acordo com os sistemas avaliados e conforme o método de avaliação pretendido: método prescritivo e de simulação. Estes **checklists** devem ser consultados pelos responsáveis técnicos de cada sistema de avaliação, conforme fluxograma a seguir.



Fluxograma dos responsáveis técnicos de cada sistema de avaliação.

Outra questão importante são iniciativas que comprovem o aumento da eficiência da edificação. A pontuação geral pode crescer em até um ponto com a justificativa e a comprovação de economia gerada em:

- 40% no consumo de água;
- 10% com o uso de energias renováveis;
- 30% em cogeração ou inovações tecnológicas;
- 70% de fração solar para coletores solares.

Se desejar obter pontuação por bonificação na ENCE, é interessante que procure por um profissional capacitado para orientá-lo: arquiteto, engenheiro e/ou técnico sanitário para os sistemas e equipamentos que racionalizem o uso da água; engenheiro e/ou técnico eletricista para sistemas ou fontes renováveis de energia, engenheiro e/ou técnico mecânico para sistemas de cogeração e elevadores e especialista para inovações técnicas ou de sistemas como iluminação natural.

4.2. FERRAMENTAS PARA A PREDIÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM O FOCO NA ETIQUETAGEM

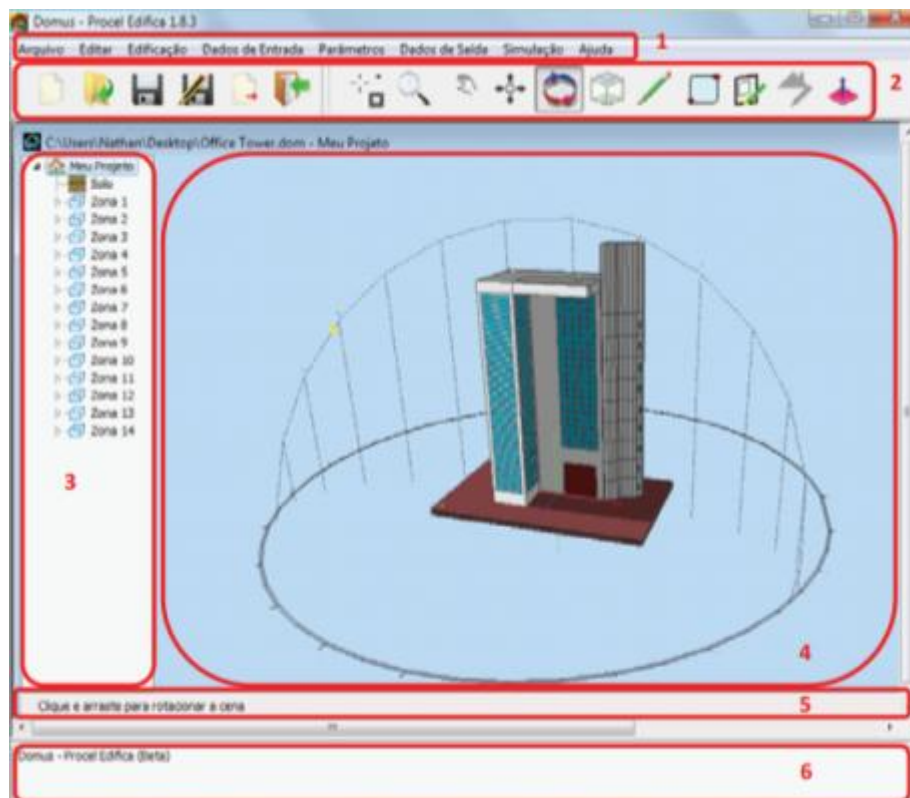
O desenvolvimento de ferramentas como o **DOMUS Eletrobras**, o **S3E** e o **Webprescritivo** possibilitam com que as partes envolvidas no projeto, tais como equipes técnicas de avaliação, gerenciamento, (o próprio gestor pode sugerir a utilização à sua equipe), obtenham um balizamento do desempenho energético das edificações durante a fase do projeto.

O **DOMUS Eletrobras** (<http://domus.pucpr.br>) é um programa computacional de simulação de eficiência energética desenvolvido para profissionais de engenharia e de arquitetura que permite a análise de diferentes parâmetros tais como: consumo e demanda de energia, conforto térmico segundo diferentes índices, risco de crescimento de mofo e de condensação, dimensionamento de sistemas de climatização, avaliação da classe de eficiência energética para edificações comerciais, de serviços e públicas, influência climática; monitoramento de sistemas centrais de condicionamento de ar.

O programa foi desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas Térmicos da PUCPR há 15 anos e está relacionado com 17 trabalhos de mestrado e 4 de doutorado e cerca de 60 trabalhos publicados em periódicos e congressos nacionais e internacionais.

A interface é intuitiva (vide organizador gráfico) e o programa possui uma interface CAD própria que permite a elaboração rápida de projetos para análise de desempenho de componentes construtivos e de sistemas de climatização.

A estrutura geral da interface aprimorada é organizada em: 1) Menus, 2) Barra de Ferramentas, 3) Exibição em Árvore, 4) Janela Principal, 5) Tela de Assistência ao Desenho e 6) Tela de Mensagem (figura abaixo).



Estrutura geral da interface do Domus Eletrobras

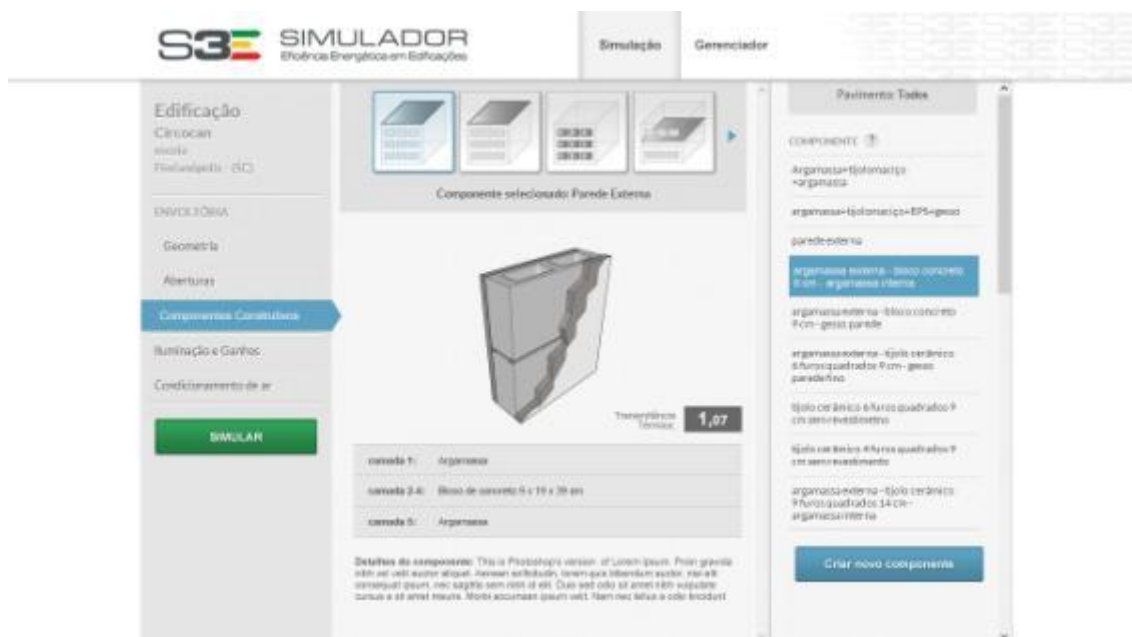
(<http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237063891363351925.pdf>)

O Domus Eletrobras executa o processo de avaliação da classe de eficiência energética, segundo o RTQ-C, de acordo com os Métodos Prescritivo e de Simulação. Para a obtenção da avaliação, é necessário preencher os dados para a Etiqueta Virtual, habilitar /desabilitar o cálculo do Percentual de Horas em Conforto (POC) e selecionar o Método de Avaliação (prescritivo ou simulação).

O programa permite obter diversos outros dados de saída tais como: conforto térmico, energia, mofo, sistema fotovoltaico, paredes (perfis de temperatura) e sistemas de climatização.

O **S3E** (<http://www.s3e.ufsc.br>) é uma ferramenta de simulação de eficiência energética simplificada, gratuita, de interface amigável e online, que tem como objetivo auxiliar o usuário a tomar decisões de impacto no desempenho energético, principalmente nas fases iniciais de projeto.

Com sua entrada de dados simplificada e intuitiva, o usuário, que pode ser tanto quem contrata o projeto, quanto quem o desenvolve, pode escolher as propriedades de sua edificação e gerar simulações mais facilmente.



Tela inicial do S3E

(<http://www.s3e.ufsc.br/login?e=0&test=true>)

A escolha da cidade é feita logo no início. Com esta escolha, o arquivo climático da mesma é aplicado automaticamente à simulação. Depois deste passo, o usuário deve escolher entre seis diferentes formas geométricas simplificadas, a que mais se aproxima da situação real da edificação. É possível variar as dimensões das formas, bem como altura do pé direito dos pavimentos térreo, tipo e ático além da possibilidade de inserir barreiras de sombreamento, simulando o entorno da edificação.

Em relação ao percentual de abertura de fachada, PAF, o usuário pode tanto escolher uma abertura padrão para todas as orientações ou variar estes valores por fachada e tipos de pavimento. Caso existam brises nas janelas, podem-se inserir os valores de Ângulos de Sombreamento vertical e horizontal. Além disso, no pavimento ático, é possível que se insira o valor do Percentual de abertura zenital.

Com relação aos componentes construtivos, existe um catálogo de componentes onde se pode escolher quais componentes serão utilizados nas paredes externas, cobertura, laje entre pisos, piso térreo, paredes internas e vidros. Esses componentes são os mesmos presentes no Anexo Geral V do RAC, com seus valores de Transmitância ou Fator Solar.

Já na iluminação, a classe de eficiência depende do tipo de montagem dos equipamentos, altura de montagem do sistema, infiltração de ar e ocupação do local e eficiência dos equipamentos.

Por fim, para o sistema de condicionamento de ar é possível escolher o tipo de sistema utilizado (*splits* ou sistemas centrais) e variam-se parâmetros de ciclo, aquecimento, economizadores, recuperadores e renovação de ar.

Após o usuário ter certeza de que todos os seus parâmetros estão corretos, a simulação é feita. O software utilizado para o cálculo da simulação é o Energy Plus.

No gerenciador de simulações, o usuário tem acesso a todas as simulações feitas com o seu usuário. E é neste local que é possível observar a classe de classificação das suas edificações simuladas, bem como, o consumo de energia anual da edificação e o IDF (Input Data File) que é um arquivo com todos os dados que o software utilizou para os cálculos da classificação de energia da edificação.

O **Webprescritivo** é um serviço web de avaliação da ENCE pelo método prescritivo para edifícios comerciais, de serviços e públicos. Disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html>.

De forma gratuita, a ferramenta apresenta a opção de considerar a edificação com ou sem os pré-requisitos específicos de cada sistema de avaliação. É possível escolher a localização tanto pela zona Bioclimática, quanto pela cidade em que a edificação se encontra.

Nesta ferramenta, o usuário fornece os parâmetros de projeto e pode prever as etiquetas parciais de envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Após essas avaliações, é possível prever a etiqueta geral da edificação, bem como a classificação de cada sistema individual. O resultado pode ser visualizado, mas não pode ser salvo.

WebPrescritivo
 Ferramenta de Avaliação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais pelo Método Prescritivo do RTQ-C Brasileiro

Logos: FINEP, LabEEE, UFSC, PROCEL, EDIFICA, pbe, Eletrobras

☐ Pré-requisitos

Localização:
 Zona Bioclimática: 20.1 | Cidade: Água Branca AL

Dados Dimensionais da Edificação:
 Área: m² | Perímetro: m | Altura: m | Volume: m³

Características das Aberturas:
 PS: % | PAF: % | PAFa: % | AFS: % | AFA: %

Etiqueta:
 Conforme a Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010 do INMETRO.

Atenção!
 O objetivo dessa ferramenta não é obter uma etiqueta de conservação de energia, mas sim automatizar os procedimentos de avaliação de edificação conforme o RTQ-C. Para maiores detalhes, consulte o manual de [LabEEE](#) ou consulte diretamente o [RTQ-C](#). Qualquer dúvida, e-mail: atendimento@labeee.ufsc.br ou telefone: (51) 3091-1111.

Calcular Etiqueta | Limpar

Iluminação:
☐ Por área do edifício | ☐ Por atividades do edifício

Área [m²]: | Atividade: | Potência [W]: | Etiqueta: Conforme a Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010 do INMETRO.

Calcular Etiqueta | Limpar

Condicionamento de Ar:
☐ Ambiente | Área [m²]: | Nº de Unidades: | Tipo: | Capacidade [BTU/h]: | Eficiência [kW]: | Etiqueta:

Calcular Etiqueta | Limpar

Etiqueta Geral:
 APT: m² | ASUC: m² | Refleto: | %: | Etiqueta: Conforme a Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010 do INMETRO.

Calcular Etiqueta | Limpar

Desenvolvido pela equipe de [Projetos 2010](#) dentro do Conselho FINEP 21.09.0440-2017-Energia/Ref-0828/08

Tela inicial do Webprescritivo

(<http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html>)

- O objetivo das ferramentas não é obter uma Etiqueta de Conservação de Energia, mas sim automatizar os procedimentos de avaliação da edificação conforme o RTQ-C.

Atenção!



5. LICITAÇÃO

Para a inclusão da etiquetagem de eficiência energética no processo licitatório de uma edificação nova ou de uma reforma existem algumas ações que devem se somar às práticas comuns adotadas.

Para auxiliar neste processo, este manual traz algumas orientações de como proceder em **cinco casos diferentes de processos de contratação/licitação**. Entende-se que cada órgão público tem seus procedimentos, logo o gestor pode seguir as instruções do cenário que mais se aproximar do seu caso.

Em seguida, são apresentados pontos importantes sobre os quais se deve atentar para a confecção do **termo de referência da licitação**. Para tal, entende-se que a licitação pode ocorrer em três momentos: Etapa de Projeto, Obra e contratação de Serviço de Inspeção através do Organismo de Inspeção Acreditado - OIA. Caso a sua opção seja por fazer uma licitação única, no caso de uma RDC, para diferentes combinações destas etapas você deve considerar o exposto nas seções pertinentes.

Para ilustrar a influência das etapas do processo de etiquetagem sobre os cronogramas de projeto e de obra, formulou-se um **exemplo de cronograma** com algumas ações relevantes durante o procedimento da etiquetagem.

Por fim, o **Anexo III** traz um exemplo de **checklist** de processo licitatório destacando as ações que fazem parte do processo de etiquetagem.

5.1. CASOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

Os casos apresentados a seguir consideram diferentes cenários possíveis para a realização de contratações de serviços de arquitetura e/ou engenharia por parte do setor público. Os exemplos são ilustrativos, podendo sofrer variações conforme as particularidades de cada instituição e suas necessidades. Os casos selecionados foram agrupados da seguinte forma:

1º Grupo: Casos de Instituições Públicas que **possuem setor de Arquitetura e/ou Engenharia com equipe especializada** para desenvolvimento de seus projetos e/ou execução de obras.

2º Grupo: Casos de Instituições Públicas que **não possuem setor de Arquitetura e/ou Engenharia**.

3º Grupo: Casos de *retrofit* para Instituições Públicas.

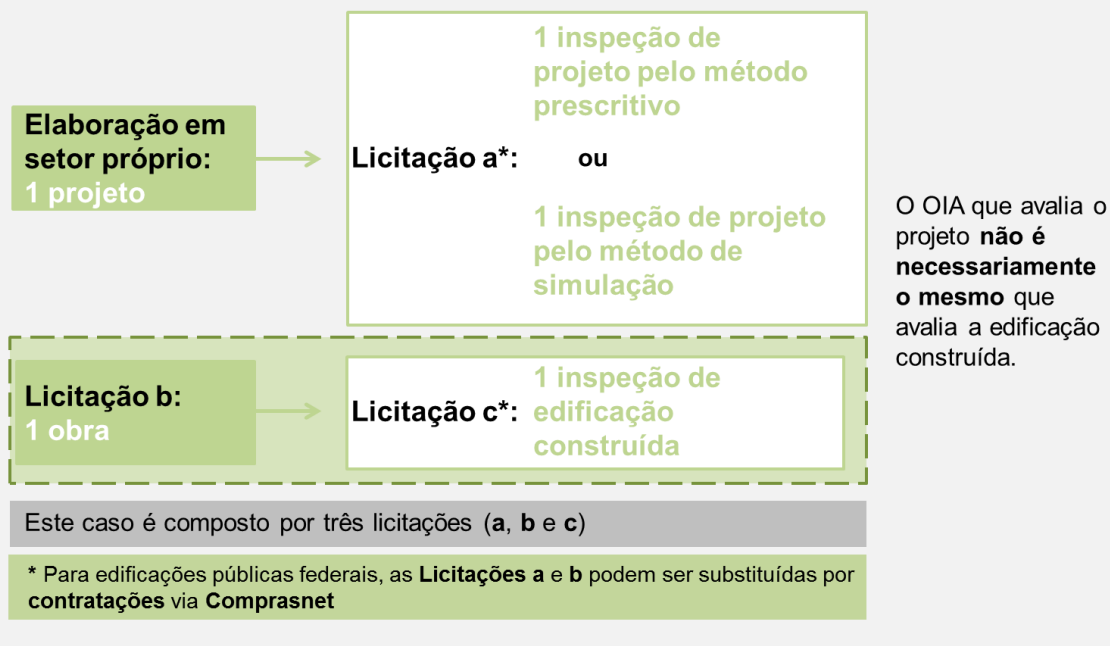
1º Grupo: Casos de Instituições Públicas que possuem setor de Arquitetura e/ou Engenharia.

No primeiro caso ilustrativo para este grupo, o projeto é desenvolvido pelo setor de arquitetura/engenharia da instituição e a obra é licitada. A fiscalização da obra também é exercida pelo setor de engenharia da própria instituição. O resultado será composto por três licitações principais: a “**Licitação a**”, referente à contratação de um OIA para executar a inspeção de projeto e emitir a ENCE de Projeto; a “**Licitação b**”, referente à contratação de uma construtora para execução da obra, seguindo o projeto etiquetado; e a “**Licitação c**” referente à contratação de um OIA para executar a inspeção da edificação construída e emitir a ENCE da Edificação Construída. Neste caso as inspeções podem ser realizadas por OIAs distintos.

Para garantir maior segurança no resultado para o atendimento da IN n.º02/2014 do MPOG, sugere-se que a “**Licitação b**” e a “**Licitação c**” sejam fundidas, resultando numa licitação que irá contratar uma construtora para a execução da obra, incluindo a entrega da ENCE da Edificação Construída, que deverá apresentar as mesmas classes da ENCE de Projeto para os sistemas avaliados.

Caso 1 - Instituição pública com setor de Arquitetura e/ou Engenharia

O órgão público licita a obra e o serviço de avaliação da conformidade.



Observação: Nesta situação os prazos para o término do projeto e da obra devem ser gerenciados para que tanto a “**Licitação a**” quanto a “**Licitação b**” e a “**Licitação c**” sejam executadas sem descompasso.

No segundo caso existem duas licitações principais. A “**Licitação a**” referente à contratação de serviço de um OIA contemplando a inspeção de projeto, com emissão da ENCE de Projeto e a inspeção da edificação construída, com emissão da ENCE da Edificação Construída e a “**Licitação b**” referente à contratação de uma construtora para a execução da obra, seguindo o projeto etiquetado.

Caso 2 - Instituição pública com setor de Arquitetura e/ou Engenharia

O órgão público licita a obra e o serviço de avaliação da conformidade.

Elaboração em
setor próprio:
1 projeto

Licitação b:
1 obra

1 inspeção de
projeto pelo método
prescritivo
ou
Licitação a*: 1 inspeção de projeto
pelo método de
simulação
e
1 inspeção de
edificação construída

O OIA que avalia
o projeto é o
mesmo que
avalia a edificação
construída.

Este caso é composto por duas licitações (a e b)

* Para edificações públicas federais, a **Licitação a** pode ser substituída por contratação via **Comprasnet**

Observação: Neste caso o tempo entre a inspeção de projeto e a inspeção da edificação construída (Licitação a) pode ser muito longo, dificultando o gerenciamento do contrato.

- Para os casos 1 e 2, quando o projeto e a fiscalização de obras for realizada pela própria instituição, a sua equipe de projeto e fiscalização de obras deve ter capacitação e/ou treinamento em etiquetagem de edificações para que estejam dentro dos parâmetros de classificação A, pois tanto o projeto quanto a edificação construída serão avaliados por um OIA.

Atenção!

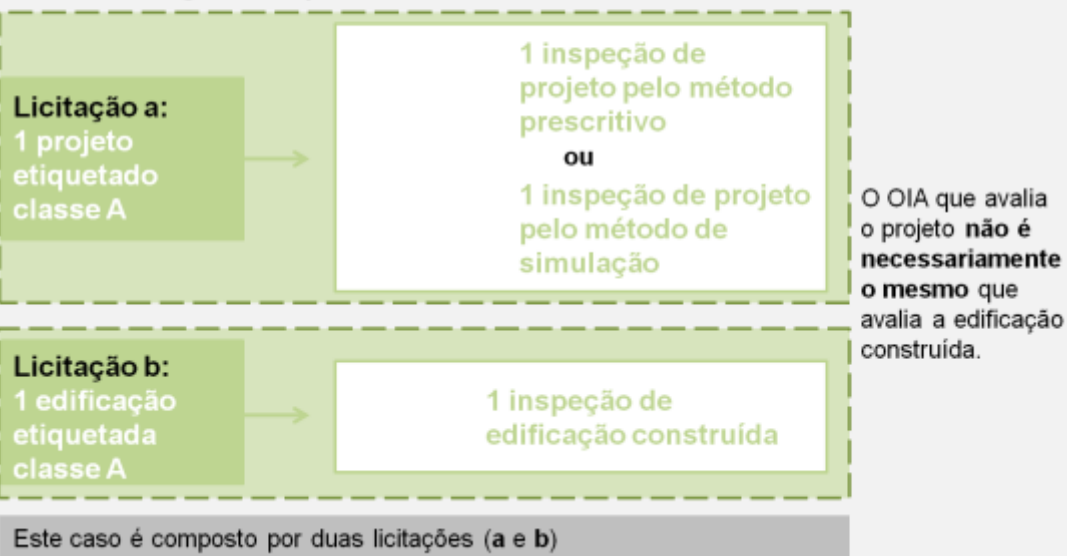


O terceiro caso, ilustrado a seguir, pode ser aplicado por **instituições públicas compostas ou não por um setor de arquitetura e/ou engenharia**. Neste exemplo existem duas licitações. A “**Licitação a**” refere-se ao projeto e a entrega da ENCE A de projeto. Já a “**Licitação b**” refere-se à execução de obra e entrega de edificação também mediante a entrega da ENCE A de Edificação construída.

Esta configuração garante maior segurança técnica ao Gestor, uma vez que as contratações incluem entregas de projeto e edificação construída mediante apresentação de etiqueta classe A.

Caso 3 - Instituição pública com (ou sem) setor de Arquitetura e/ou Engenharia

O órgão público licita um **projeto já etiquetado** e um **edifício já etiquetado**. O responsável pela etiqueta é o contratado. Para esta opção torna-se conveniente **vincular a entrega final do projeto ou da obra à entrega da etiqueta**.



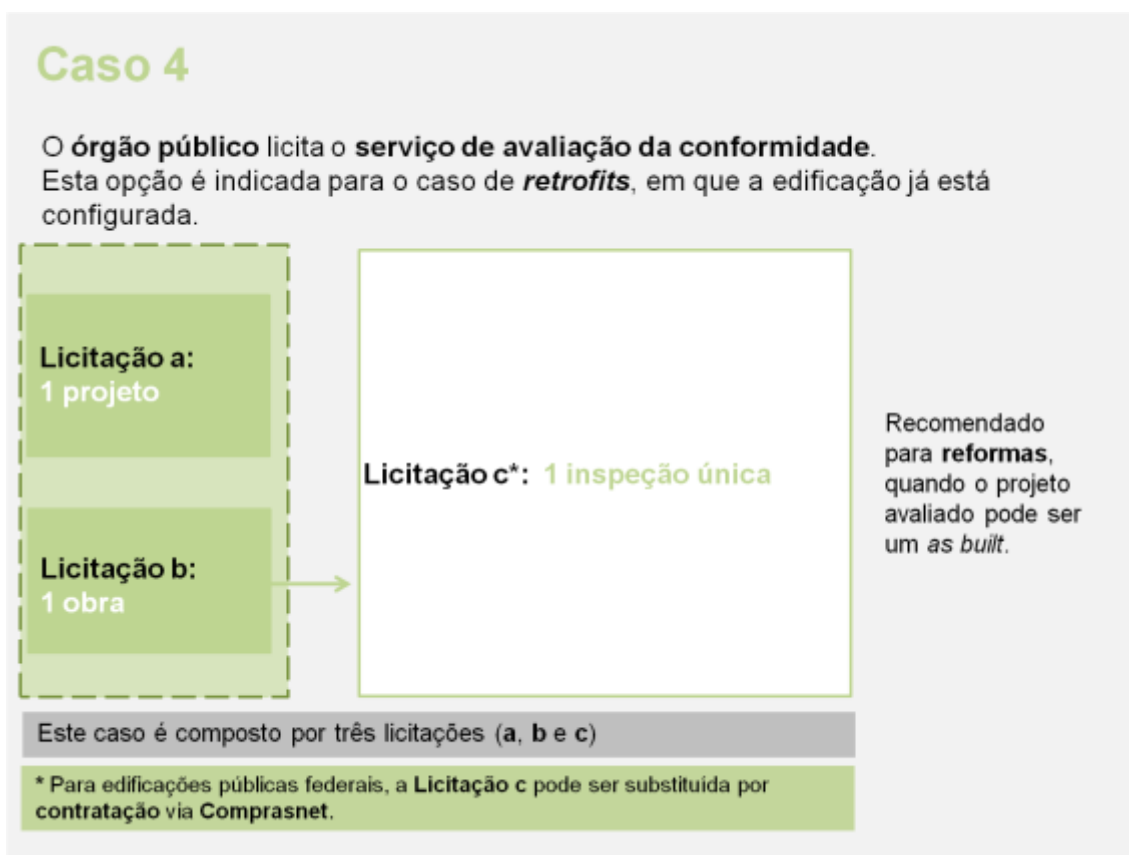
Observação: Neste caso o responsável pelo gerenciamento de projeto e/ou obra visando obtenção da ENCE classe A é a empresa contratada. A empresa por sua vez deve gerenciar muito bem os prazos para entrega do projeto e da sua ENCE classe A em tempo hábil. A mesma observação aplica-se à “Licitação b”.

2º Grupo: Casos de Instituições Públicas que *não* possuem setor de Arquitetura e/ou Engenharia.

Para as Instituições Públicas que não possuem setor de Engenharia e/ou Arquitetura, recomenda-se prosseguir de acordo com o “Caso 3”, ilustrado anteriormente. Esta configuração resulta em maior segurança técnica e/ou com um menor número de licitações para edificações etiquetadas. Ao incluir a etiqueta classe A no produto final da contratação do projeto e da edificação construída, o Gestor garante que estes sejam entregues mediante a prévia obtenção da etiqueta por parte das empresas contratadas.

3º Grupo: Casos de *retrofit* para Instituições Públicas.

Existe também a opção da **inspeção única** por parte do OIA na qual é emitida somente a ENCE da Edificação Construída, como é explanado no Caso 4. Este tipo de avaliação é possível para edificações que passem por *retrofits*, em que a envoltória já está configurada. Neste caso, a **inspeção é solicitada ao OIA depois da obra concluída**. Entretanto, toda a documentação contida nos Anexos I e II deste manual (item 7.1 do RAC e item 4 Anexos Específicos A do RAC) deve ser apresentada.



Observação: O Caso 4 aplica-se a RDC. Se o gestor público optar pela lei 8.666, esta configuração não se aplica, pois o projeto e a obra devem ser licitados separadamente.

Nesse caso há ainda a opção do gestor público unir as licitações a e b, se puder utilizar o Regime Diferenciado de Contratações, que permite a contratação unificada de projeto e obra. Separando projeto e obra em licitações diferentes, conforme o exemplo apresentado, o gestor deve ser ainda mais cauteloso, visto que, no caso da não obtenção da etiqueta com a classe pretendida, será ainda muito difícil e oneroso adequar a edificação.

O caso 5 é semelhante ao caso 4, pois utiliza a inspeção única. Entretanto é composto por apenas uma licitação e só pode ser adotado nas situações em que é possível adotar o Regime Diferenciado de Contratações. A diferença entre o caso 5 e o 4 é que a administração pública licita uma obra etiquetada. Da mesma forma, torna-se mais difícil garantir a classificação desejada. Entretanto, neste caso, o responsável pela obra será responsável também pelo processo de etiquetagem. Este caso também é indicado apenas para *retrofits*.

Caso 5

O **órgão público** licita um **edifício já etiquetado**. O responsável pela etiqueta é o contratado, que pode solicitar a etiqueta em etapa única. Esta opção é indicada para o caso de *retrofits*, em que a edificação já está configurada.

Licitação a:

1 projeto

1 inspeção única

e

1 obra

Recomendado para **reformas**, quando o projeto avaliado pode ser um *as built*.

Este caso é composto por uma licitação (a)

Observação: O Caso 5 aplica-se somente a RDC. Se o gestor público optar pela lei 8.666, esta configuração não se aplica, pois o projeto e a obra devem ser licitados separadamente.

•A configurações descrita pelos casos 4 e 5 não são indicadas para edificações novas, pois não ocorrendo a inspeção de projeto o gestor público não tem como se resguardar de que sua obra alcançará a classificação almejada. Como na etapa única a obra já está concluída, alterações para a adequação da edificação à classificação pretendida pode se tornar onerosa ou até mesmo inviável.

Atenção!



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- ✓ Recomenda-se que, para se resguardar, a Instituição Pública vincule tanto a entrega de projeto quanto a entrega da obra à etiqueta final ou ao Relatório Final do OIA indicando a classificação geral A.
- ✓ Cabe salientar que, quando a Instituição Pública desenvolve o projeto e/ou a execução da obra, os casos apresentados poderão ser alterados pelo gestor público de forma que o número de processos licitatórios será modificado conforme a particularidade de cada situação.
- ✓ É importante que, na contratação do OIA para inspeção de projeto e obra, seja incluída cláusula prevendo reinspeção até que seja atingida a classe determinada para o atendimento à IN n.º 02/2014 do MPOG.

5.2. TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência vem a ser um mecanismo essencial para alcançar os objetivos dos órgãos públicos alinhados aos planos governamentais. É indispensável para execução de projetos, obras e serviços, sejam estes realizados com recursos externos, ou com recursos próprios.

É através do Termo de Referência que serão definidos os projetos, as obras ou os serviços de inspeção, a forma como devem ser executados, os prazos, custos, a qualificação do serviço e capacidade técnica de quem poderá executá-lo.

O Termo de Referência é uma ferramenta muito importante para orientar a elaboração do Edital de Licitação, pois fará parte do Contrato entre as partes

interessadas. Deve ser feito por uma comissão que contenha especialistas cientes do processo de Etiquetagem das Edificações.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

Neste item trataremos de orientações para elaboração de Termo de Referência para contratação de Projetos e obras certificados com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe A.

Conforme foram apresentados nos Casos de Processos Licitatórios anteriormente, há diferentes possibilidades para contratação de Projetos e Obras (edificação construída) etiquetados. Os Organismos de Inspeção Acreditados podem ser acionados em momentos diferentes para avaliação e Etiquetagem da edificação. No entanto é preciso lembrar que é durante a fase de projeto que as maiores decisões sobre a edificação são tomadas, por isso é importante que se tenha o conhecimento técnico dos requisitos e dos procedimentos da Etiquetagem durante a concepção do projeto.

Como se pode observar nos Casos de Processos Licitatórios que foram apresentados para contratações de Projeto, Obra e contratação de serviços de OIAs, é possível a contratação do serviço de Etiquetagem apenas após a conclusão da obra. Porém, cabe ressaltar que pode ser que não se atinja a Etiqueta Classe A para a edificação quando concluída, caso este objetivo não tenha sido bem definido em projeto ou a execução não ocorra conforme o mesmo. Neste caso, a edificação não estará atendendo à IN nº 02/2014 do MPOG. Durante a fase de Projeto é que podem ser tomadas medidas de maior impacto sobre o resultado final da Etiqueta, ou seja, em Projeto é que são viáveis mudanças efetivas.

Quando é feita a Etiquetagem da edificação construída, a classificação é definitiva e corresponde a classe encontrada após a inspeção in loco.

Cuidados na definição do Objeto do Termo de Referência de licitação de projeto

Na definição do objeto, destaca-se a realização de projetos (Projetos Arquitetônicos e Complementares) atendendo aos requisitos contidos no RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios), para a classe A de etiquetagem.

É importante vincular a entrega do projeto à emissão da etiqueta classe A por parte do OIA, ou ao menos ao relatório final do OIA indicando classificação A.

- No **Anexo II** deste manual há um **checklist** da documentação que deve ser providenciada para a inspeção de projeto, e está separado por sistemas de acordo com o método de avaliação pretendido. Os documentos listados neste **checklist** podem ser descritos no termo de referência de projeto como produtos a serem entregues pelos projetistas dos respectivos sistemas da edificação. Uma planilha auxiliar com a documentação separada por projetista está disponível em:

<http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais>.

Cuidados na definição do Objeto do Termo de Referência de licitação de edificação construída (Obra)

Na definição do objeto, especificar uma edificação com ENCE PBE EDIFICA classe A. É importante vincular a entrega da obra ou edificação construída à emissão da etiqueta classe A por parte do OIA, ou ao menos ao relatório final do OIA indicando classificação A.

É importante salientar que na definição dos pontos de medição da obra, realizada pela equipe de fiscalização da instituição pública, deve-se garantir a verificação da execução de itens fundamentais para a classificação da edificação segundo o PBE Edifica. Instalação de isolantes, subcoberturas, isolamento de tubulações de água quente, entre outros, são exemplos de itens que devem ser imprescindivelmente conferidos.

- No **Anexo IV** deste manual há um **checklist** para auxiliar o fiscal de obra a providenciar documentações, como registro fotográfico ou arquivamento de notas fiscais e documentação de materiais que irão compor a documentação para a solicitação de inspeção da edificação construída. Os documentos listados neste **checklist** podem ser descritos no termo de referência de contratação de obra como produtos a serem entregues pelos responsáveis pela obra. Uma planilha auxiliar com a documentação separada por projetista, incluindo o fiscal de obra está disponível em:

<http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais>.

Cuidados na descrição da Metodologia e Apresentação do Termo de Referência

Tanto o projeto quanto a edificação construída deve ser dotado de ENCE classe A para etiquetagem conforme o método PBE Edifica, que obedece ao Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), estabelecidos pela Portaria Inmetro n° 372, de 17 de setembro de 2010 e nas portarias complementares: Portaria Inmetro n.º 17, de 16 de janeiro de 2012 e Portaria Inmetro n° 299 de 19 de junho de 2013.

O RTQ-C especifica requisitos técnicos, bem como os métodos para classificação de edifícios comerciais, de serviços e públicos quanto à eficiência energética, visando estimular a concepção de edificações mais eficientes. Os métodos podem ser: prescritivo ou de simulação. A utilização de um desses dois métodos resultará na obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, ENCE, que poderá ser adquirida durante a fase de projeto e após a conclusão da obra. A descrição destas metodologias encontra-se no capítulo 2.5 em “O processo de obtenção da etiqueta”.

Para obter um **projeto** com Etiqueta PBE Edifica Classe A deve-se realizar:

- A submissão do projeto para obtenção da ENCE classe A, obedecendo à metodologia descrita pelo RTQ-C e o RAC;
- Quando se opta pela Etiqueta de projeto é possível solicitá-la pelo método prescritivo, de simulação ou pela combinação dos dois métodos.

Os critérios para a concessão da ENCE são estabelecidos pelo RAC (Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações), referente à Portaria n.º 50, de 01 de fevereiro de 2013. O RAC regulamenta o mecanismo da Inspeção por Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) para obtenção da ENCE. O Projeto faz parte da primeira etapa do processo de Avaliação da Conformidade e considera os três sistemas da edificação: Envoltória, Iluminação e Condicionamento de Ar. A avaliação da **edificação construída** (obra concluída) faz parte da etapa final de Etiquetagem, sendo realizada através da inspeção in loco pelo OIA contratado.

A forma de apresentação da documentação deverá ser correspondente aos itens requeridos pelo RTQ-C e RAC, explicitados diretamente pela metodologia exigida (prescritivo, simulação ou combinada). O setor público pode acrescentar elementos, tais como imagens ou detalhamentos, que considerar necessários para análise do Projeto.

É importante salientar no Termo de referência de quem será a responsabilidade de gerar os relatórios e demais materiais para dar entrada na solicitação de inspeção junto ao OIA. Recomenda-se solicitar aos projetistas ou fiscal de obra que providenciem estes documentos. Para auxiliar o gestor neste controle, os **Anexos I, II e IV** deste manual trazem **checklists** de documentação baseados no RAC agrupados por sistemas da edificação e método de avaliação pretendido. Adicionalmente, no site <http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais> encontra-se disponível uma planilha com **checklist** de documentos a serem solicitados para cada profissional envolvido no processo de etiquetagem.

Quando é feita a Etiquetagem de Projeto, deve-se realizar também a Etiquetagem da edificação construída. Caso o Projeto seja executado sem modificações, a classificação poderá se manter a mesma. Caso haja alterações identificadas na execução, a classificação definitiva corresponderá à classe encontrada após a inspeção in loco da obra concluída.

Atenção quanto aos Prazos

É necessário prestar atenção aos prazos estabelecidos para execução e avaliação para obtenção das ENCEs de Projeto e Edificação construída. A avaliação de conformidade por parte do OIA, tanto na etapa de projeto quanto na de edificação construída deve ser incluída no cronograma. Deve-se estimar o período de licitação do serviço de inspeção e o período de retorno do OIA, de acordo com cada composição de licitações (ver capítulo 5). Um exemplo de cronograma incluindo o processo de etiquetagem de eficiência energética de edificações na fase de projeto pode ser observado no capítulo 5.3 “**Como o Processo de Etiquetagem Impacta em seu Cronograma?**” neste manual.

Custos

Recomenda-se deixar claro em contrato quem será responsável pelos custos no caso da necessidade de uma inspeção adicional. Por exemplo, caso o projeto ou a edificação construída não alcance classificação A e seja necessário passar por reformulações e por uma nova inspeção, prevê-se sobre quem recaem as despesas.

Critérios para avaliação da habilitação dos proponentes

É de extrema importância que o órgão público tenha garantia da qualidade do serviço prestado, portanto, recomenda-se a exigência de atestado de capacidade técnica tanto dos projetistas e fiscais de obra, bem como de inspetores quanto dos OIAs. No caso de ser permitida a subcontratação não se esquecer de manter as mesmas exigências feitas para o contratado.

No caso dos projetistas, sugere-se observar o currículo do quadro de profissionais da empresa em relação a cursos de etiquetagem reconhecidos e de prestígio, de preferência com a chancela da Eletrobras, consultorias realizadas para terceiros utilizando os métodos de avaliação do RTQ-C, eventuais atividades docentes na área, atividades de auditoria pelo Inmetro entre outras atividades relacionadas à etiquetagem.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE UM OIA

Antes de licitar o serviço de um Organismo de Inspeção Acreditado (OIA), o solicitante já deve saber:

- O que se deve Licitar?
- Qual método de avaliação é mais indicado para a edificação?
- O que será avaliado?

O que licitar?

Ao solicitar os serviços de uma OIA, deve-se atentar às aos tipos de contratação apresentados anteriormente em forma de **Casos de Processos Licitatórios**, para que a licitação esteja de acordo com o desejado.

Pode-se solicitar ao OIA a ENCE de projeto e da edificação construída. Na Etiquetagem do Projeto a avaliação da edificação será feita no encerramento do Projeto. Após a execução da obra, deve ser solicitada a avaliação in loco, com a classificação final da Etiqueta da edificação construída. Você também pode optar diretamente pela Etiquetagem de edificação construída, lembrando que nesse caso, você só saberá a classificação depois que a obra já estiver executada, e que é durante a elaboração do projeto que se tem maior possibilidade de realizar alterações substanciais.

Quando se opta pela Etiqueta de projeto é possível solicitá-la pelo método prescritivo, de simulação ou combinando os dois juntos. A escolha do método de avaliação varia de acordo com o projeto, e deve ser selecionada de acordo com o exposto no capítulo 2.5 “O processo de obtenção da etiqueta”.

Cabe salientar que:

- Na escolha do método de simulação é importante informar se a mesma será de responsabilidade do solicitante ou se o OIA deve proceder com a simulação completa. Caso opte pela primeira opção, deverá ser entregue ao OIA, quando da solicitação da etiquetagem, a simulação termoenergética da edificação, executada em software aceito pelo PBE Edifica, conforme descrito no RTQ-C.
- No **Anexo II** deste manual, há um *checklist* da documentação que deve ser providenciada para a inspeção de projeto, e está separado por sistemas de acordo com o método de avaliação pretendido.
- No **Anexo IV** deste manual, há um *checklist* da documentação que deve ser providenciada para a inspeção da edificação construída por parte do gestor e da empresa responsável pela obra/ fiscal de obras.
- Os dois métodos (prescritivo e simulação) também podem ser feitos de maneira combinada, conforme apresentado no capítulo 2.5.

O **Anexo I** deste manual traz *checklists* da documentação a ser providenciada pelo gestor para dar entrada nas solicitações de inspeção de projeto e obra junto ao OIA, bem como da documentação que o OIA deve entregar ao gestor ao final da inspeção.

Ao final da inspeção, o OIA fornecerá a ENCE de projeto e um relatório que pode fornecer indicativos para melhorar a classe de eficiência da edificação. Assim, caso o projeto não tenha obtido a classificação almejada e pretenda-se realizar alterações e ressubmeter o projeto a outra avaliação, deve-se prever como esta nova inspeção será contratada. Ao elaborar o termo de referência o gestor pode licitar uma avaliação de projeto e já prever uma revisão, por exemplo. Outra possibilidade seria prever duas licitações, uma de **Inspeção de projeto** e outra de **Revisão de Inspeção de projeto**.

5.3. COMO O PROCESSO DE ETIQUETAGEM IMPACTA NO CRONOGRAMA DA OBRA

A seguir serão apresentados dois exemplos de **cronogramas de projetos** e um exemplo de **cronograma de obra** para que o gestor público saiba em quais momentos é importante considerar os requisitos dos sistemas que serão avaliados na etiquetagem da edificação.

O tempo estimado para cada etapa (semanas) é meramente ilustrativo e deve ser adequado às características de cada edificação.

O primeiro cronograma refere-se à etiquetagem do **Projeto Básico**. Nesse sentido cabe salientar que o Projeto Básico deve ser compatibilizado antes de iniciar o processo de etiquetagem junto ao OIA. Outro ponto importante se refere à verificação dos requisitos para obtenção da classe A de todos os sistemas que deve ocorrer tanto no projeto básico quanto no projeto executivo.

PROJETO EXEMPLO - Etiquetagem do projeto básico																											
#	ATIVIDADES	Tempo																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	Levantamento de Dados																										
1	Levantamento Topográfico																										
2	Início do Processo de Licitação OIA																										
3	Projeto Arquitetônico																										
4	Verificação da Envolória																										
5	Projeto de Paisagismo e Urbanização																										
6	Projeto de Movimentação de Terras																										
7	Projeto Executivo de Pavimentação																										
8	Projeto Estrutural																										
9	Projeto de Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança Patrimonial																										
10	Verificação do Sistema de Iluminação																										
11	Projeto Hidrossanitário																										
12	Verificação das Bonificações																										
13	Projeto de Prevenção Contra Incêndio																										
14	Projeto de Climatização																										
15	Verificação do Sistema de Condicionamento de Ar																										
16	Projeto de Canteiro e Instalações provisórias																										
17	Compatibilização de Projetos																										
18	Entrega das Documentações Eletrônicas para o OIA																										
19	Entrega dos Documentos Físicos																										
20	Análise da Conformidade																										
21	Entrega do Resultado Final																										
22	Orçamento Analítico Completo e Cronograma Físico-Financeiro para Execução da Obra																										

Legenda das etapas de projeto	
Estudo preliminar	
Anteprojeto (Legal)	
Projeto Básico	
Projeto Executivo	
Quantitativo	
Licitação OIA	
Avaliação dos sistemas	
Manutenção da avaliação dos sistemas	
Entrega de Documentações	
Etiquetagem OIA	

O segundo cronograma refere-se à etiquetagem do **Projeto Executivo**. Este projeto deve ser compatibilizado antes de iniciar o processo de etiquetagem junto ao OIA. Da mesma forma, neste cronograma a verificação dos requisitos para obtenção da classe A de todos os sistemas deve ocorrer tanto no projeto básico quanto no projeto executivo.

PROJETO EXEMPLO - Etiketagem do projeto executivo																												
#	ATIVIDADES	Tempo																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0	Levantamento de Dados																											
1	Levantamento Topográfico																											
2	Início do Processo de Licitação OIA																											
3	Projeto Arquitetônico																											
4	Verificação da Envoltória																											
5	Projeto de Paisagismo e Urbanização																											
6	Projeto de Movimentação de Terras																											
7	Projeto Executivo de Pavimentação																											
8	Projeto Estrutural																											
9	Projeto de Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança Patrimonial																											
10	Verificação do Sistema de Iluminação																											
11	Projeto Hidrossanitário																											
12	Verificação das Bonificações																											
13	Projeto de Prevenção Contra Incêndio																											
14	Projeto de Climatização																											
15	Verificação do Sistema de Condicionamento de Ar																											
16	Projeto de Canteiro e Instalações provisórias																											
17	Compatibilização de Projetos																											
18	Entrega das Documentações Eletrônicas para o OIA																											
19	Entrega dos Documentos Físicos																											
20	Análise da Conformidade																											
21	Entrega do Resultado Final																											
22	Orçamento Analítico Completo e Cronograma Físico-Financeiro para Execução da Obra																											

Legenda das etapas de projeto	
Estudo preliminar	
Anteprojeto (Legal)	
Projeto Básico	
Projeto Executivo	
Quantitativo	
Licitação OIA	
Avaliação dos sistemas	
Entrega de Documentações	
Etiquetagem OIA	

Para o caso da etiqueta da edificação construída, será demonstrado a seguir um **cronograma de obra** que inclui etapas fundamentais para o processo de obtenção da etiqueta.

EXECUÇÃO EXEMPLO																														
#	ATIVIDADES	Tempo																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	Serviços Preliminares																													
1	Movimentação de Terra																													
2	Fundação e Estrutura																													
3	Alvenarias																													
4	Revestimentos																													
5	Pavimentação e Paisagismo																													
6	Instalações Hidrossanitárias																													
7	Documentação Fotográfica																													
8	Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança Patrimonial																													
9	Verificação do Sistema de Iluminação																													
10	Verificação das Bonificações																													
11	Prevenção Contra Incêndios																													
12	Climatização																													
13	Verificação do Sistema de Condicionamento de Ar																													
14	Entrega das Documentações Eletrônicas para o OIA																													
15	Entrega dos Documentos e Amostras Físicas																													
16	Análise da Conformidade																													
17	Data da Inspeção																													
18	Entrega do Resultado Final																													

Legenda das etapas da obra	
Execução da obra	
Avaliação dos sistemas	
Entrega de Documentações	
Etiquetagem OIA	

- **As Documentações Fotográficas** devem ser feitas nas etapas de instalação dos sistemas avaliados.
- **No caso das edificações já construídas**, o uso de materiais deve ser comprovado por meio de **notas fiscais**.
- **Características de equipamentos e materiais** podem ser comprovadas por **catálogos ou laudos técnicos**.
- **Amostras de materiais de revestimentos** também podem ser apresentadas na etapa de inspeção.

Atenção!



5.4. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Procurando incluir diversas ações que são necessárias durante o processo licitatório, no **Anexo III** há um exemplo de **checklist** para obras e serviços de engenharia, evidenciando as etapas que incluem a etiquetagem de edificações. As colunas são separadas em: Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório e ação que deve ser tomada para a obtenção da etiqueta.

As modalidades que cabem no exemplo são de processos licitatórios por tomada de preço, concorrência ou RDC.

Vale lembrar que o **checklist** disponível no **anexo III** é apenas um exemplo, cada processo licitatório tem suas particularidades e deve-se incluir ou excluir etapas constantes neste conforme **checklist** necessário.

6. CONTRATAÇÃO

6.1. RESPONSÁVEL PELA ETIQUETAGEM

Além das cláusulas necessárias (ou essenciais) para elaboração de contratos de licitações de Serviços de Inspeção, Projetos ou Obras públicas, este item destaca algumas orientações que são fundamentais quando estes serviços estão voltados à certificação da edificação com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe A.

6.2. PRAZOS

Em contratações de projetos ou de obras públicas, devem ser estabelecidos os prazos para sua execução e avaliação para obtenção da ENCE de Projeto ou ENCE de obra. Deve-se levar em conta a avaliação de conformidade por parte do OIA na elaboração dos prazos e no estabelecimento do cronograma. Veja exemplos de como estimar o período de licitação do projeto ou da obra e o período de retorno da avaliação por parte do OIA conforme os tipos de licitação em **“Casos de Processo Licitatório”** e em **“Como o Processo de Etiquetagem Impacta em seu Cronograma?”**, apresentados neste manual.

É importante que os recebimentos estejam vinculados às etapas de projeto ou da obra e de acordo com as inspeções e a certificação da ENCE classe A.

6.3. PENALIDADES

Além dos prazos, as penalidades evitam que o serviço contratado não seja executado dentro das expectativas determinadas em contrato, tanto em sua totalidade quanto em sua qualidade, neste caso, o projeto ou a obra com certificação classe A (dentro dos prazos estabelecidos).

Tendo em vista o objetivo geral, que é a conclusão integral do objeto contratado, além das penalidades aplicáveis, devem ser previstos os procedimentos e critérios para avaliação da execução de cada uma das etapas e as correções dos problemas que forem identificados. As penalidades inibem os problemas, mas prever as correções de eventuais problemas evita o abandono ou a postergação da conclusão da obra, projeto ou serviço.

6.4. CUSTOS

Recomenda-se deixar claro em contrato quem será responsável pelos custos no caso da necessidade de uma inspeção adicional, por exemplo, caso o projeto não alcance classificação A e tenha que passar por reformulações e por uma nova inspeção.

Além da especificação do responsável pelos custos de uma nova inspeção, recomenda-se determinar também o responsável pelos custos da eventual reformulação do projeto ou até mesmo de intervenções na edificação construída. Neste último caso prever os custos da mão de obra e material ou equipamentos a serem substituídos.

7. FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Para garantir que a obra seguirá o que foi especificado em projeto e que a edificação irá manter a etiqueta obtida na inspeção de projeto, ou, no caso da solicitação da inspeção única da edificação construída, que a sua edificação irá manter o desempenho idealizado no projeto alguns itens devem ser observados:

- Conferência dos documentos que serão necessários para a inspeção e
- Verificação da execução correta de todos os sistemas envolvidos durante a obra.

7.1. CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A INSPEÇÃO

O documento oficial que deve ser consultado para saber todos os documentos que serão solicitados na fase de inspeção do edifício é o RAC - Anexos gerais e Anexo Específico A, entretanto este manual traz no **anexo III**, **checklists** para auxiliar na organização deste material.

Os **checklists** estão divididos em o que o solicitante deve providenciar e os pontos onde o fiscal de obra deve se ater, para aos sistemas, pré-requisitos e bonificações avaliados. Estes **checklists** também estão separados por profissional (arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, etc) em arquivo do tipo excel. Para maiores informações, consultar o Anexo II.

7.2. VERIFICAÇÃO Da EXECUÇÃO dos SISTEMAS DURANTE A OBRA

Durante a inspeção do edifício construído, os inspetores do OIA irão conferir alguns pontos da obra. Por isso, é importante que o fiscal da obra esteja atento para que estes quesitos estejam em concordância com o que foi especificado em projeto. Para mais detalhes, consultar o Anexo IV.

8. APLICAÇÃO DA ETIQUETA

A aplicação da etiqueta segue algumas regras importantes a fim de garantir a respeitabilidade da mesma. Entre elas, devem-se observar as determinações da Portaria Inmetro n° 179, de 16 de junho de 2009.

• Após a emissão da ENCE da Edificação Construída, a etiqueta de Projeto poderá ser exibida apenas se esta for apresentada juntamente com a ENCE da Edificação Construída.

Atenção!



8.1. Fluxograma

Existem ainda observações quanto a fixação e a publicidade da etiqueta. No item 9.1 do RAC você pode encontrar mais detalhes sobre como proceder quanto a estes dois tópicos. Entretanto, apresentamos um fluxograma com o resumo dos passos a serem seguidos:



8.2. Autorização para o Uso da ENCE

Por ser um documento a ENCE precisa de alguns cuidados para a sua concessão, o não cumprimento destes cuidados pode resultar na suspensão e/ou cancelamento da mesma.

Concessão	Suspensão ou Cancelamento
✓ O uso da ENCE somente está autorizado após a emissão do Relatório de Inspeção de Projeto ou Relatório de Inspeção da Edificação Construída e o envio da mesma pelo OIA ao solicitante e ao INMETRO. ✓ A autorização para uso da ENCE e sua aposição nas edificações não transfere, a responsabilidade do solicitante para o Inmetro. ✓ Somente as edificações em conformidade com o RAC são autorizadas à utilizarem da ENCE. ✓ A concessão da ENCE de Projeto refere-se somente ao projeto, não dispensando a ENCE da Edificação Construída.	✓ O Inmetro poderá aplicar a suspensão ou o cancelamento da ENCE se esta for utilizada em outra edificação ou outra parte da mesma que não o objeto da autorização, se o solicitante não cumprir as responsabilidades e obrigações determinadas no RAC. ✓ A suspensão ou cancelamento da autorização será confirmada pelo Inmetro através de documento oficial. ✓ Ao final do período de suspensão, o Inmetro verificará se as condições estipuladas para nova autorização foram atendidas. Em caso afirmativo, a autorização entrará novamente em vigor e, em caso negativo, o Inmetro cancelará a autorização.

Depois de requerida a ENCE o solicitante deverá atender a algumas exigências do Inmetro. Exigências estas que estão listadas logo abaixo:

Cumprir:	Acatar:	Solicitar:	Arcar:
✓ Todas as condições estabelecidas no RAC e nos RTQs; ✓ Com as NBRs aplicáveis e determinações referentes a ENCE enunciadas no RAC.	✓ E facilitar os trabalhos de inspeção, possíveis atualizações e conferência de dados executados pelos OIAs; ✓ Todas as decisões tomadas pelo INMETRO.	✓ Autorização para publicidade, conforme item 9.1.4 do RAC.	✓ Com as responsabilidades técnica, civil e penal referentes a edificação.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIR-CONDITIONING, HEATING, AND REFRIGERATION INSTITUTE. **AGRI 1160**: Pertains to the rating and testing of complete factory-made Heat Pump Pool Heater refrigeration systems. Wilson Boulevard, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A. 10 p.

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE/AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS -ANSI/ASHRAE. **Standard 140**: Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs. Atlanta, GA, USA, 2004. 77 p.

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS-ASHRAE. **ASHRAE 146**: Gives methods of testing and rating pool heaters. Atlanta, GA, Canada, 2011. 20 p.

ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS. **16401-1**: Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e unitários. Rio de Janeiro, 2008. 60 p.

BRASIL. Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000. Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. **Lex**: Diário Oficial da União - Seção 1 - 9/8/2000, Página 1.

BRASIL. Decreto n. 4.059, de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação de Energia, e dá outras providências. **Lex**: Diário Oficial da União, Brasília 2001a.

BRASIL. Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. **Lex**: Diário Oficial da União - Seção 1 - 1/6/2005, Página 5.

BRASIL. Decreto n. 7.581, de 11 de outubro de 2011. Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei no 12.462, de 5 de agosto de 2011. **Lex**: Diário Oficial da União de 13/10/2011, página 17.

BRASIL. Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. **Lex**: Diário Oficial de 22/06/1993, Página 8269.

BRASIL. Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. **Lex**: Diário Oficial da União, Brasília. Lei n. 10.295 2001b.

BRASIL. Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. **Lex:** Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/7/2002, Página 1 (Publicação Original).

BRASIL. Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nos 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998. **Lex:** Diário Oficial da União de 05/08/2011, página 1 (edição extra).

BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. **Lex:** Diário Oficial de 05/05/2000, página 1.

CAU. **Tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo do brasil. Módulo I - Remuneração do projeto arquitetônico de edificações (16 de agosto de 2013).** Disponível em: <http://www.iabsp.org.br/tababela_honorarios.pdf>. Acessado em: 23 set. de 2014.

MELO A., SORGATO M. E LAMBERTS R. Building energy performance assessment: Comparison between ASHRAE standard 90.1 and Brazilian regulation. **Energy and Buildings**. Elsevier, Fevereiro de 2014. Volume 70, pages 372 - 383.

SCALCO V., FONSECA R. W, BECK E.O., PALLADINI G.D., ELI L.G.,MAIA T.D.,LAMBERTS R. **Análise do potencial de economia baseado em edificações comerciais etiquetadas.** Artigo aceito para XV Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído. Novembro de 2014, Maceió.

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE - VDI. VDI 4707. Lifts - Energy Efficiency. March 2009.

Portarias:

BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Regulamento para o uso das marcas, dos símbolos de Acreditação, de reconhecimento da conformidade aos princípios das Boas Práticas de Laboratório - BPL e, dos Selos de Identificação do Inmetro. . E. C. E. Ministério Do Desenvolvimento: INMETRO. Portaria n. 179: 12 p. 2009.

BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Requisito técnico da qualidade para o nível de eficiência energética de edifícios comerciais, de serviços e públicos. I. E. C. E. Ministério Do Desenvolvimento: INMETRO. Portaria n. 372: 87 p. 2010.

BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Retificações nos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), aprovados pela Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010. I. E. C. E. Portaria n. 17: 3 p. 2012.

BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). I. E. C. E. Ministério Do Desenvolvimento: INMETRO. Portaria n. 18: 137 p. 2012.

BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Aperfeiçoamento do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), aprovado pela Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010. I. E. C. E. Ministério Do Desenvolvimento: INMETRO. Portaria n. 299: 5 p. 2013.

Sítios:

CBIC. Câmara Brasileira da Indústria da Construção - Principais Normas Técnicas Edificações, 2013. Disponível em: <
<http://www.cbic.org.br/sites/default/files/principais%20normas%20t%C3%A9cnicas%20%20edifica%C3%A7%C3%B5es%20vers%C3%A3o%20dezembro%202013.pdf>>. Acessado em: janeiro de 2014.

CB3E. Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações. Disponível em: <
<http://cb3e.ufsc.br/>> Acessado em: janeiro de 2014.

Cgcre. Coordenação Geral de Acreditação. Disponível em: <
<http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/>> Acessado em: janeiro de 2014.

CGIEE. Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. Disponível em: <
http://www.mme.gov.br/mme/menu/conselhos_comite/CGIEE.html>
Acessado em: janeiro de 2014.

INMETRO. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial. Disponível em: <
<http://www.inmetro.gov.br/>>. Acessado em: janeiro de 2014.

MANUAL-C. Manual para Aplicação do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C). Disponível em: <
<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/comercial/downloads/manualv02.pdf>> Acessado em: janeiro de 2014.

MANUAL-R. Manual para Aplicação do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Disponível em: <
<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residenci>

[al/downloads/Manual_de_aplicacao_do_%20RTQ-R-v02-2013.pdf](#)> Acessado em: janeiro de 2014.

PBE Edifica. Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações. Disponível em: <<http://pbeedifica.com.br/>>. Acessado em: janeiro de 2014.

PNE. Plano Nacional de Energia. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/Estudos/Paginas/Plano%20Nacional%20de%20Energia%20%E2%80%93%20PNE/Estudos_12.aspx>. Acessado em: janeiro de 2014.

PNEf. Plano Nacional de Eficiência Energética. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/PlanoNacEfiEnergetica.pdf>>. Acessado em: janeiro de 2014.

PROCEL e ELETROBRÁS. Programa nacional de conservação de energia elétrica: áreas de atuação - edificações. Disponível em: <<http://www.eletronbras.gov.br/procel>>. Acessado em: janeiro de 2014.

RAC. Requisitos de Avaliação da Conformidade. Disponível em: <<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961.pdf>> Acessado em: janeiro de 2014.

RTQ-C. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas. Disponível em: <<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/comercial/downloads/RTQ-Cportaria%20372.2010.pdf>> Acessado em: janeiro de 2014.

RTQ-R. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais. Disponível em: <<http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residencia/downloads/RTAC001788.pdf>> Acessado em: janeiro de 2014.

ST-Edificações. Secretaria Técnica de edificações. Disponível em: <<http://www.pbeedifica.com.br/node/25>> Acessado em: janeiro de 2014.

S3E. Simulador de Eficiência Energética para Edificações. Disponível em: <<http://www.s3e.ufsc.br/>> Acessado em: janeiro de 2014.

Webprescritivo. Webprescritivo. Disponível em: <<http://www.labee.ufsc.br/projetos/s3e/webprescritivo>> Acessado em: janeiro de 2014.

10. ANEXOS

O capítulo “Anexos” está dividido em quatro partes, de acordo com os assuntos descritos a seguir.

Anexo I

Checklists da documentação a ser providenciada para dar entrada ao processo de etiquetagem junto ao OIA.

Anexo II

Checklists da documentação a ser providenciada separada por sistemas de acordo com o método de avaliação pretendido.

Anexo III

Exemplo de *checklist* de processo licitatório considerando a inclusão da etiquetagem de edificações no processo.

Anexo IV

Checklists para auxiliar o fiscal de Obras a considerar o processo de etiquetagem de edificações.

Anexo I

Este **Anexo** contém *checklists* (baseados nos itens 7.1, 7.2 e 7.3 do RAC) da documentação a ser providenciada para dar entrada ao processo de etiquetagem junto ao OIA.

Documentos Iniciais

Documentos necessários para solicitação de início de processo

O solicitante deverá encaminhar ao OIA os seguintes documentos:

☐

Formulário de Solicitação de Etiketagem, assinado pelo solicitante, conforme Anexo Geral I do RAC;

☐

Termo de Compromisso, assinado pelo solicitante e com firma reconhecida, conforme Anexo Geral II do RAC;

☐

Termo de Ciência sobre o Entorno, assinado pelo solicitante, conforme Anexo Geral III do RAC, quando aplicável;

☐

Quadro Resumo relacionando todos os documentos enviados ao OIA, conforme exemplo do Anexo Geral IV do RAC;

☐

Cópia do Contrato ou Estatuto Social da Empresa, caso o solicitante seja pessoa jurídica;

☐

Declaração, ART ou RRT, pelos responsáveis técnicos de cada projeto, do atendimento às respectivas normas técnicas brasileiras vigentes e aplicáveis para os projetos apresentados. Para as edificações existentes, quando não for possível atender a este requisito, o mesmo poderá ser desconsiderado, cabendo ao solicitante justificar o motivo da inviabilidade.

Nota: o OIA poderá solicitar outros documentos além dos supracitados, caso julgue necessário.

• Além dos documentos aqui citados o solicitante deve enviar os documentos relacionados no **Anexo II deste manual** de acordo com o método de avaliação escolhido (prescritivo ou simulação) e a etiqueta pretendida – os mesmos documentos constam no item 4 dos Anexos Específicos do RAC .

Atenção!



Primeira Etapa - Inspeção de projeto e emissão da ENCE de Projeto

Finalizada a inspeção de projeto, o OIA deve encaminhar ao solicitante, por meio digital:

☐

O(s) Relatório(s) de Inspeção do Projeto - conforme conteúdo mínimo especificado no item 6 dos Anexos Específicos do RAC;

☐

A(s) ENCE(s) do Projeto - conforme item 3 dos Anexos Específicos do RAC;

☐

O Manual de Entendimento da ENCE - conforme Anexo 4 dos Anexos Específicos do RAC.

Segunda etapa - Inspeção da edificação construída e emissão da ENCE de Edificação Construída

O solicitante deverá encaminhar ao OIA os seguintes documentos:

☐

Alvará de Conclusão da Obra ou comprovadas às ligações definitivas para fornecimento de energia elétrica e gás combustível (quando houver sistema de aquecimento de água a gás natural) pelas respectivas concessionárias.

☐

Formulário de Solicitação de Etiquetagem, assinado pelo solicitante, conforme Anexo Geral I do RAC

•Além dos documentos aqui citados o solicitante deve enviar os documentos necessários conforme item 4 do Anexo Específico A do RAC .

Atenção!



Nota1: Caso seja uma edificação nova, ela deverá ser inspecionada após o término da sua construção e antes da entrega das chaves aos proprietários.

Caso ocorram alterações em relação à documentação submetida para a obtenção da ENCE de Projeto, o solicitante deve enviar ao OIA:

☐

O projeto como construído (*as built*), de acordo com o descrito no anexo II deste manual (subitem 7.3.3 do RAC) evidenciando os itens alterados. A inspeção será baseada nesse projeto.

Finalizada a inspeção da edificação construída, o OIA deve encaminhar ao solicitante, por meio digital:

☐

O(s) Relatório(s) de Inspeção da Edificação Construída - conforme conteúdo mínimo especificado no item 6 dos Anexos Específicos A do RAC;

☐

A(s) ENCE(s) da Edificação Construída - conforme item 2 dos Anexos Específicos A do RAC;

☐

O Manual de Entendimento da ENCE, disponível através do endereço eletrônico
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/Edificacoes.asp>

Anexo II

Este **Anexo** contém *checklists* (baseados no item 4 do Anexo Específico A do RAC) da documentação a ser providenciada separada por sistemas de acordo com o método de avaliação pretendido.

A mesma listagem de documentos separados por profissionais pode ser obtida em <http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais>.

Documentação para classificação da classe de eficiência energética de projeto pelo método prescritivo

Os documentos necessários para a inspeção por meio do método prescritivo estão descritos a seguir de acordo com os sistemas da edificação.

ENCE parcial da Envoltória (item 4.1.1 do Anexo A do RAC)

☐

Plantas baixas de todos os pavimentos. Especificar o norte geográfico, nome dos ambientes, paredes fixas, proteções solares e identificação/codificação das esquadrias.

☐

Planta de cobertura. Identificar as superfícies opacas, transparentes e translúcidas de acordo com a composição de camadas (tipo de material, espessura correspondente e cor) e inclinação da(s) cobertura(s).

☐

Cortes longitudinais e transversais. Anexar os detalhes das aberturas e proteções solares, caso existentes. Indicar os níveis dos pavimentos.

☐

Fachadas. Identificar as superfícies opacas, transparentes e translúcidas de acordo com a composição de camadas (tipo de material, espessura correspondente e cor).

☐

Projeto e detalhamento das esquadrias. Anexar o detalhamento de esquadrias: dispositivos de proteção solar, caso existente, áreas totais de vidro, discriminadas por tipo de material e, no caso de vãos na cobertura, áreas de projeção horizontal.

☐

Declaração contendo tabelas com as seguintes informações:

-Área total de cada pavimento; volume da edificação; área real e de projeção de cada tipo de cobertura; área das fachadas incluindo a área de cada tipo de superfície externa (considerando as áreas opacas, transparentes e translúcidas) separadas de acordo com a cor e composição de camadas; quantidade e área das aberturas por tipo de esquadria, descrição do tipo de esquadria utilizada nas áreas transparentes ou translúcidas, quando houver o desconto no PAFt por meio do anexo II do RTQ-R; relação dos tipos de paredes externas e coberturas dos ambientes com as composições do Anexo

-Geral V do RAC; comprovação da exclusão da absorvência solar de superfícies devido ao sombreamento, caso solicitado.

ENCE parcial do Sistema de Iluminação (item 4.1.2 do Anexo A do RAC)

☐

Projeto Luminotécnico e/ou elétrico. Anexar à especificação do número de luminárias, número de lâmpadas por luminária, potência das lâmpadas e dos reatores (separadas ou dadas pelo conjunto lâmpada/reator) utilizados por ambiente apresentados em quadro com áreas, divisão e localização dos comandos de acionamento, sensores e dispositivos de controle do sistema.

☐

Declaração contendo quadros com as seguintes informações:

-Áreas úteis dos ambientes e a atividade correspondente. Indicar em quais ambientes o solicitante deseja a consideração dos parâmetros K e/ou RCR, caso necessário.

ENCE parcial do Sistema de Condicionamento de Ar (item 4.1.3 do Anexo A do RAC)

☐

Para os condicionadores de ar etiquetados pelo Inmetro: Deverá ser entregue o projeto de condicionamento artificial de ar e uma declaração.

-Na declaração deverão estar presentes: a potência e a classe de eficiência energética para cada aparelho instalado na edificação, bem como o diâmetro e o material do isolamento das tubulações e a temperatura dos fluidos.

☐

Para os Condicionadores de ar não etiquetados pelo Inmetro: Deverá ser entregue o projeto de condicionamento artificial de ar, laudo técnico, memorial descritivo e memorial de cálculo.

-No Laudo Técnico deverão estar presentes: Laudo técnico do projetista, com ART, comprovando os níveis de eficiência dos equipamentos que compõe o sistema, conforme as condições de testes estabelecidas no RTQ-C.

-No Memorial Descritivo: Características e especificações técnicas do sistema e seus componentes.

-E por fim, no Memorial de Cálculo: Memorial de cálculo da carga térmica dos ambientes ou zonas térmicas que compõe a edificação, bem como os resultados obtidos.

☐

Condicionadores de ar etiquetados e/ou não etiquetados pelo Inmetro: Deverá ser entregue uma declaração.

-Na Declaração deverão estar presentes: Quadro com as áreas úteis dos ambientes, o nome dos ambientes e o tipo de condicionamento de ar.

ENCE Geral da Edificação (item 4.1.4 do Anexo A do RAC)

☐

Documentação necessária para cada um dos sistemas parciais citados nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do Anexo Específico A do RAC, ou os respectivos itens do *checklist*: ENCE parcial da Envoltória, ENCE parcial do Sistema de Iluminação, ENCE parcial do Sistema de Condicionamento de Ar.

☐

Projeto elétrico. Deverá ser apresentada a divisão de circuitos e quadros com a distribuição de cargas.

☐

Sistema de aquecimento de água. Apresentar a documentação exigida no Anexo Específico B do RAC¹, item 4.1.1- tabela B3, de acordo com o sistema correspondente.

Nota1: Necessário **APENAS** para edificações com elevada demanda de água de acordo com definição do RTQ-C item 2.3.2.

¹ Segue a documentação exigida no Anexo Específico B do RAC:

☐

Tipo de Aquecimento: Todos.

Documento necessário:

Projeto do sistema de aquecimento de água. Descrição do tipo de sistema de aquecimento de água utilizado, incluindo sistema de backup, caso existente.

☐

Tipo de Aquecimento: Todos (com exceção de chuveiro elétrico).

Documento necessário:

Projeto hidrossanitário de água quente. Tipo, marca, material, diâmetro interno e externo das tubulações utilizadas e do isolamento térmico, caso existente.

☐

Tipo de Aquecimento: Aquecedores elétricos de passagem, chuveiros elétricos, torneiras elétricas, aquecedores elétricos de hidromassagem e aquecedores elétricos por acumulação (boiler). Documento necessário:

Declaração. Potência dos aparelhos (W) e se faz parte do PBE. Para os boilers, indicar a existência de timer.

☐

Tipo de Aquecimento: Sistema de aquecimento de água a gás.

Documentos necessários:

Projeto do sistema de aquecimento a gás. Tipo(s) de aquecedor(es) (instantâneo, acumulação, instantâneo com acumulação), aplicação (central privado, central coletivo), tipo do gás utilizado (GN ou GLP), rendimento (%), potência (s) e classificação no PBE, caso existente.

Declaração. Vazões instantâneas de água quente (para sistemas de aquecimento a gás do tipo instantâneo) e volume de armazenamento (para sistemas de acumulação a gás), conforme itens descritos no RTQ-R, faixas de pressão, temperaturas e demais condições utilizadas no projeto do sistema de aquecimento de água a gás.



Tipo de Aquecimento: Bombas de calor.

Documento necessário:

Declaração. Coeficiente de performance (COP) medido de acordo com as normas ASHRAE 146, ASHRAE 13256 ou AHRI 1160 e tipo de gás refrigerante utilizado no equipamento.



Tipo de Aquecimento: Sistemas de aquecimento solar.

Documentos necessários:

Projeto do sistema de aquecimento solar. Quantidade, localização e área de cada coletor, inclinação do coletor em relação ao plano horizontal, ângulo de orientação dos coletores solares em relação ao Norte geográfico, coeficiente de ganho e coeficiente de perdas do coletor solar, localização dos reservatórios, volume de armazenamento do sistema e memorial de cálculo do dimensionamento, conforme itens descritos no RTQ-R.

Declaração. Classificação dos reservatórios e coletores solares no PBE (caso o reservatório não faça parte do PBE, informar a perda específica de energia mensal (kWh/mês/litro)).



Tipo de Aquecimento: Caldeiras a óleo.

Documentos necessários:

Declaração. Tipo de fluido utilizado.

Para Bonificações (item 4.1.4.1 do Anexo A do RAC)

☐

Uso racional de água. Deverá ser apresentado:

- Projeto hidrossanitário;
- Memorial de cálculo do projeto hidrossanitário;
- Declaração informando o tipo e quantidade de equipamentos economizadores; projeto do sistema de acumulação de uso de água pluvial e/ou outras fontes alternativas de água, caso existente;
- Memorial de cálculo do projeto do sistema de acumulação de uso de água pluvial e/ou outras fontes alternativas de água, caso existente.

☐

Sistemas ou fontes renováveis de energia e/ou sistemas de cogeração inovações técnicas. Deverão ser apresentados os projetos especiais e seu memorial de cálculo.

Sobre os Projetos Especiais: Devem ser apresentados caso haja contabilização de bonificação por outros meios.

☐

Elevadores. Deverá ser entregue uma **declaração** e o **laudo do fabricante**.

-Na declaração deverão estar contidas as seguintes informações: Quantidade, tipo, velocidade nominal, categoria de uso, número de paradas, distância média de viagem e carga nominal do(s) elevador(es).

-No Laudo do Fabricante: Demanda específica total de energia do elevador (mWh/(kg.m)) OU demanda de energia diária em *standby*, demanda de energia diária em viagem, tempo médio de viagem (h/dia), tempo médio em *standby* (h/dia), carga nominal e velocidade nominal do(s) elevador(es).

Documentação para classificação da classe de eficiência energética de projeto pelo método de simulação

Os documentos necessários para a inspeção por meio do método de simulação estão descritos a seguir de acordo com o responsável pela simulação: solicitante ou OIA.

Documentação a ser enviada se o solicitante realizar a simulação (item 4.2 do Anexo A do RAC)

Caso o solicitante seja o responsável por realizar a simulação, a seguinte documentação deverá ser enviada para a inspeção de projeto. (Ressalta-se que a documentação refere-se ao modelo real e aos de referência).

☐

Documentação presente no item 4.2 do Anexo Específico A do RAC.

☐

Declaração de conformidade do profissional responsável pela simulação, conforme o anexo A2 do RAC.

☐

Formulário de Solicitação de Etiquetagem (Anexo Geral I do RAC). No campo 18 do Anexo Geral I deve ser indicado que a simulação será feita pelo solicitante

☐

Termo de ciência sobre o entorno (Anexo Geral III do RAC).

☐

Documentos contendo informações sobre o entorno.

- Fotografias, volumetria e planta de situação e elevações cotadas das edificações vizinhas que façam parte da simulação;

- Croquis da modelagem do(s) volume(s) das edificações vizinhas, dando preferência ao arquivo de saída do próprio programa, se ele o fornecer.

☐

Descrição das características do modelo de simulação da edificação.

- Croqui da geometria do modelo;

- Divisões das zonas térmicas em escala usual para o tipo de representação e cotado.

☐

Declaração informando o arquivo climático adotado. Essa declaração deverá indicar qual o seu tipo de acordo com o item 6.1.2 do RTQ-C (TRY, TMY2, IWE, etc.).

☐

Croqui da geometria dos modelos. Divisões das zonas térmicas em escala usual para o tipo de representação e cotado.

☐

Declaração informando o programa computacional utilizado. O programa de simulação computacional adotado deve atender ao método de teste da norma vigente de avaliação de programas computacionais para análise energética de edificações,

ANSI/ASHRAE Standard 140. Caso contrário, o programa deve ser testado por meio do método da ANSI/ASHRAE Standard 140.

☐

Relatório contendo os resultados da simulação dos casos da norma ASHRAE 140. Caso o programa não tenha sido testado por meio do método da ANSI/ASHRAE Standard 140 vigente, deve ser encaminhado ao OIA um relatório com a simulação de todos os casos da norma ANSI/ASHRAE Standard 140 para inspeção dos resultados pelo OIA.

☐

Arquivo com as características de entrada do modelo da edificação real.

☐

Declaração de conformidade do profissional responsável pela simulação (Anexo A2 do RAC).

☐

Arquivo de entrada dos dados.

☐

Relatórios de saída.

- Geometria dos modelos, juntamente com a sua orientação em relação ao Norte geográfico;
- Relatórios de erros ocasionados nas simulações, justificando o porquê de cada aviso de alerta;
- Justificativa da avaliação das horas não atendidas pelo sistema de condicionamento de ar.

☐

Memorial de simulação.

- Identificação e qualificação do simulador;
- Padrões de uso dos diversos sistemas e ocupação das zonas térmicas;
- Uso de sombreamento;
- Sistemas que compõem a edificação;
- Apresentar a taxa de renovação de ar em atendimento a NBR 16401 para o sistema de condicionamento de ar;
- Lista de considerações adotadas na modelagem virtual para representar a edificação real, bem como limitações do programa na simulação de determinadas estratégias de eficiência;
- Descrição das estratégias de eficiência para bonificação(ões) com embasamento técnico coerente que justifique as economias de energia alcançadas;
- Relatório resumo dos dados de entrada no formato do programa de simulação adotado. Caso o programa não emita tais relatórios, enviar imagens de cópia de telas que confirmem tais informações;
- Relatório resumo dos dados de saída no formato do programa de simulação adotado. Caso o programa não emita tais relatórios, enviar imagens de cópia de telas que

confirmem tais informações;

-Origem do arquivo climático.

☐

Relatório das propriedades térmicas.

-Especificação das propriedades dos componentes opacos, como espessura (m), condutividade térmica (W/mK), densidade (kg/m³), calor específico (kJ/kgK), emissividade (ondas longas), absorvância solar (ondas curtas);

-Especificação das propriedades térmicas e ópticas dos componentes transparentes e translúcidos (espessura, transmitância solar, transmitância visível, emissividade, etc).

Documentos para a solicitação da ENCE Geral (item 4.2 do Anexo A do RAC)

Caso a edificação possua ambientes, ou seja totalmente ventilada, a documentação a seguir deverá ser entregue.

☐

Memorial descritivo.

-Indicar a existência de sistemas mecânicos de ventilação e sua especificação;

-Rugosidade do entorno;

-Coeficientes de pressão e descarga;

-Aberturas.

☐

Declaração sobre a hipótese de conforto. Ela deverá informar se a edificação ou os ambientes de permanência prolongada naturalmente ventilados deverão ser considerados na inspeção e qual a hipótese de conforto adotada.

☐

Declaração sobre as horas ocupadas. Deverá conter uma planilha especificando as horas ocupadas em um ano completo

☐

Declaração sobre as trocas de ar. Especificação da quantidade de trocas de ar por hora nos ambientes onde o conforto é avaliado.

☐

Relatório de saída.

-Geometria do modelo da edificação real, juntamente com a sua orientação em relação ao Norte geográfico;

-Relatórios de erros ocasionados na simulação do modelo da edificação real, justificando o porquê de cada item;

-Temperaturas do ar e operativas dos ambientes em que o conforto é avaliado, em planilha eletrônica;

-Horas ocupadas em conforto dos ambientes de permanência prolongada não condicionados, de acordo com a hipótese de conforto adotada.

Sobre a documentação:

Nota1: caso o programa não emita tais relatórios, enviar imagens de cópia de telas que confirmem tais informações.

Nota2: para a inspeção de projeto pelo método prescritivo com simulação de ventilação natural, o solicitante deve encaminhar os documentos descritos nos itens 4.1 e 4.2.1 do Anexo Específico A RAC (item 4.2.1, corresponde ao *checklist*: “Documentação a ser enviada se solicitante realizar a simulação” deste manual).

Nota3: para a inspeção de projeto pelo método de simulação, o solicitante deve enviar os documentos descritos nos itens 4.2 e 4.2.1 do RAC (item 4.2.1, corresponde ao *checklist*: “Documentação a ser enviada se solicitante realizar a simulação” deste manual).

Anexo III

Este Anexo contém um exemplo de *checklist* de processo licitatório por Tomada de Preço, Concorrência ou RDC para Obras e Serviços de Engenharia ilustrando em que etapas devem ser feitas considerações para a inclusão da etiquetagem de edificações no processo licitatório (observar quadro em “Ação para obtenção da etiqueta”).

Formulário exemplo:

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação Fase Interna - Tomada de Preço/Concorrência/RDC para Obras e Serviços de Engenharia

Processo nº:

Contrato nº: __/2013

Interessado:

Tomada de Preços: modalidade de licitação que permite a participação de interessado cadastrado ou que atenda as condições de cadastramento até o 3º dia anterior a data da licitação, uma vez preenchidas as condições do edital; é adotada nas contratações de valor de 150.001,00 até R\$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e de 80.000,00 até R\$ 650.000,00 (para compras e outros serviços) e está prevista nos art. 22 e 23 da Lei 8.666/93.

Concorrência: modalidade de licitação que permite a participação de qualquer interessado, uma vez preenchidas as condições do edital; é adotada nas contratações de alto valor (acima de R\$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e acima de R\$ 650.000,00 para compras e outros serviços) e está prevista no art. 22 e 23 da Lei 8.666/93 e Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC Lei 12.462/2011, bem como Decreto 7.581/2011.

Pregão: modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Apenas a documentação do participante que tenha apresentado a melhor proposta é analisada. A definição da proposta mais vantajosa para a Administração é feita através de proposta de preço escrita e, após, disputa através de lances verbais. Após os lances, ainda pode haver a negociação direta com o pregoeiro, no intuito da diminuição do valor ofertado. O Pregão pode ser aplicado a qualquer valor estimado de contratação e admite como critério de julgamento da proposta somente o menor preço. Foi definido na Lei nº. 10.520/2002.

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, Lei 8.666/93 - LLCA)? (Capa do Processo e Termo de Abertura)	
2. O objeto está devida e completamente especificado (especificação do bem a ser adquirido ou descrição da obra/serviços a serem contratados)? (Memorando ou pedido de material com descrição detalhada)	- 1 - Contratação de OIA - Descrição do bem a ser adquirido, ex.: “um contrato de uma inspeção de projeto através do método prescritivo” - 2 - Contratação de projeto/obra - Descrição do projeto e ou obra (serviços) a serem contratados: no memorando. Especificar que o projeto tenha Etiqueta classe A do sistema (envoltória, iluminação e condicionamento de ar) segundo método de cálculo do RTQ-C e apresentar documentação exigida pelo RAC. Obra deve estar de acordo com projeto e respeitar <i>checklist</i> constante no Anexo IV de deste manual. - 3 Compras de equipamento/materiais - deve respeitar as características técnicas especificadas, pois OIA irá verificar a conformidade. - Descrição do bem a ser adquirido: verificar propriedades essenciais dos materiais a serem comprados a fim de atender RTQ-C; exigir etiqueta de eficiência energética Inmetro dos equipamentos de condicionamento de ar especificados de demais equipamentos pertinentes de acordo com o projeto; guardar notas fiscais.
3. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório (art. 38, caput da Lei 8.666/93 c/c art. 4º, inciso I do Decreto 7.581/2011)? (Memorando ou a autorização para a contratação e com a justificativa da necessidade de contratação)	
4. A solicitação para a contratação com a respectiva justificativa e autorização constam dos autos? (pedido de material e justificativa para a aquisição)	Se necessário, justificar que o material especificado é necessário para a obtenção da ENCE
5. No procedimento licitatório para a execução de obras ou para a prestação de serviços:	
a) O Projeto Básico (art. 6º, inciso IX da Lei 8.666/93 c/c art. 8º, § 1º, inciso I) e/ou o Projeto Executivo (art. 6º, inciso X c/c art. 8º, § 1º, inciso I) constam dos autos (art. 40, §2º, inciso I, Lei 8.666/93)?	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
b) Existe projeto executivo ou a indicação de que o mesmo será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra (art. 7º, §1º da Lei 8.666/93 e art. 66, parágrafo único)?	
c) O Projeto Básico e Plano de Trabalho foram aprovados pela autoridade competente (art. 7º, §1º e §2º, inciso II, LLCA; art. 8º, § 5º da Lei 12.462/2011; art. 4º, inciso III, Decreto 7581/2011)?	As estratégias empregadas no projeto devem ser desenvolvidas de forma a possibilitar a ENCE classe A
d) O Projeto Básico descreve com clareza os serviços a serem executados e indica todos os seus elementos constitutivos com a descrição dos resultados, materiais e equipamentos requeridos (art. 6º, IX, Lei 8.666/93, art. 2º, parágrafo único, todos os incisos)?	Solicitar a descrição dos elementos constitutivos, materiais e equipamentos e suas propriedades de acordo com RTQ-C e RAC.
e) A fiscalização da obra atentou para os itens constantes <i>checklist</i> do AnexoIV de deste manual para a verificação da obra?	O responsável pelo acompanhamento da obra deve garantir que a obra respeite o projeto para a garantia da manutenção da classe de eficiência energética obtido na fase de projeto. Para tal pode utilizar o <i>checklist</i> do AnexoIV de deste manual como base.
f) No caso da necessidade de utilização de bens sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas (art. 7º, §5º, Lei 8.666/93)?	
g) Existe orçamento detalhado do custo estimado, com a indicação de quantitativos, preços unitários e totais (art. 7º, §2º, II, LLCA)?	
h)	
i) Existe cronograma físico-financeiro para a execução da obra/serviço?	Incluir no cronograma os procedimentos para aquisição da Etiqueta PBE-Edifica.
j) O projeto básico/projeto executivo levou em consideração os requisitos: segurança, adequação ao interesse público, economia, regionalização, impacto ambiental e normas de segurança e saúde do trabalho (art. 6º, IX, LLCA)?	O projeto básico/projeto executivo levou em consideração o RTQ-C (método de avaliação de eficiência energética) e o RAC (documentação)? Caso o projeto seja licitado, colocar como condição a classificação A. Sugere-se que o contratado entregue o memorial de cálculo como forma de comprovação.
k) Existem anexos com especificações complementares e normas de execução pertinentes?	Incluir o RTQ-C e o RAC vigentes.
l) Constam dos autos a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública? (Projeto Básico)	
m) A modalidade de licitação está compatível com os limites estabelecidos pelo art. 23 da Lei 8.666/93 (valores determinados no art. 23 da Lei 8.666/93)?	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
n) Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)? (Projeto Básico)	Prever os custos do processo de etiquetagem
o) Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto necessário à realização do procedimento licitatório e à consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000)? (Projeto Básico)	
6. Existência de Profissional Habilitado da área de Engenharia (certificado, portaria nomeação - DOU)	
7. Os autos foram instruídos com o ato de designação da comissão de licitação (art. 38, III da lei 8.666/93)? (Portaria da Comissão da Licitação)	
8. Solicitação para o setor financeiro efetuar a reserva orçamentária (memorando da Unidade ou despacho da DAP)	
9. O procedimento licitatório contém a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, caput, Lei 8.666/93)? (pré-empenho)	
10. Os autos foram instruídos com o Edital e os respectivos anexos (art. 38, I da LLCA)? (Edital para análise jurídica)	
11. Memorando encaminhando para DG solicitando análise jurídica	
12. Encaminhamento da DG para análise jurídica	
13. Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI da Lei 8.666/93)?	
14. Complementações, correções ou justificativas solicitadas no Parecer Jurídico (incluir os documentos. Quando as alterações forem no Edital, providenciar mas não imprimir novo Edital, somente encaminhar por e-mail para o Compras Sistemico)	
15. Encaminhamento da DG para realizar licitação	
16. O Edital e seus anexos (devidamente corrigidos com as alterações recomendadas pela Procuradoria e assinados pela DG) foram apensados ao processo (art. 38, I da Lei 8.666/93)? (Edital com as correções efetuadas e data da licitação)	
17. O preâmbulo do Edital contém (art. 40, Lei 8.666/93):	
a) O número de ordem em série anual?	
b) O nome do órgão interessado (promotor da licitação)?	
c) A modalidade de licitação?	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
d) O regime de execução do objeto da licitação?	
e) O tipo da licitação?	
f) A menção de que a licitação será regida pela Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie?	
g) O local, data e horário para:	
a) exame e aquisição do edital e seus anexos?	
b) recebimento da documentação e proposta?	
c) se for o caso, início da abertura dos envelopes?	
d) eventuais vistorias? (cláusula 7 - vistoria)	
h) O local, horário e meios de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail, etc.) onde poderão ser obtidas informações e esclarecimentos relativos à licitação?	
18. O edital indica sucinta e claramente o objeto da licitação (art. 40, I, Lei 8.666/93)?	O edital deve conter a exigência do classe de eficiência energética A para a etiqueta PBE Edifica tanto para projeto quanto para a edificação construída.
19. O projeto básico, projeto executivo ou especificações detalhadas fazem parte do edital (art. 40, §2º, I da Lei 8.666/93)?	Solicitar classificação A para cada sistema da edificação ou classificação geral A obtida através da ponderação dos sistemas de acordo com a equação 2.1 do RTQ-C. Detalhar documentação a ser entregue pelos profissionais envolvidos para a solicitação das inspeções.
20. O edital faz menção à documentação necessária para (art. 40, VI da Lei 8.666/93):	
a) a habilitação jurídica (art. 27, I c/c art. 28, ambos da Lei 8.666/93)? (cláusula 6 - habilitação - 6.2)	
b) a qualificação técnica (art. 27, II c/c art. 30, ambos da LLCA)? (cláusula 6 - habilitação - 6.4)	Profissionais com experiência/capacitados para a aplicação do RTQ-C/RAC.
c) a qualificação econômico-financeira (art. 27, III c/c art. 31, todos da LLCA)? (cláusula 6 - habilitação - 6.5)	
d) a comprovação da regularidade fiscal (art. 27, IV c/c art. 29, todos da LLCA)? (cláusula 6 - habilitação - 6.3)	
21. O edital exige o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) como determina o art. 27, V da LLCA? (cláusula 6 - habilitação - 6.6.3 declarações)	
22. O edital prevê a possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por irregularidade apresentada no prazo de cinco dias úteis (art. 41, §1º, Lei 8.666/93)? (cláusula 34 / 34.5 - disposições gerais)	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
23. O edital indica a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado (art. 40, VI da Lei 8.666/93)? (cláusula 14 - julgamento da proposta)	
24. Caso seja necessária a apresentação de garantias, elas estão previstas no edital (art. 56 da Lei 8.666/93)? (cláusula 18 - garantia)	Solicitar garantia de um projeto/edificação com classificação A .
25. O edital indica os critérios para julgamento das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 40, VII)? (cláusula 14 - julgamento da proposta)	
26. O rito estabelecido para o recebimento e abertura das propostas está definido no edital (art. 40, VI da Lei 8.666/93)? (cláusula 8 - da proposta a cláusula 12 - procedimento de abertura dos envelopes)	
27. O rito estabelecido para julgamento e adjudicação das propostas está estabelecido no edital (art. 43 da LLCA)? (cláusula 15 - adjudicação e homologação)	
28. As instruções e normas referentes a eventuais recursos estão previstas no edital (arts. 40, XV e 109 da Lei 8.666/93)? (cláusula 30 - recursos)	
29. O edital indica o prazo e as condições para a execução/recebimento do objeto da licitação (art. 40, XVI, LLCA)? (cláusula 33 - recebimento do objeto licitado)	- Para garantir a etiqueta A de eficiência energética, vincular à entrega do projeto a entrega das etiquetas de projeto e a entrega da obra a etiqueta da edificação construída. - Incluir no prazo do projeto/obra o prazo médio que um OIA oferece para realizar a inspeção e emissão da etiqueta. - No caso de licitação do OIA atentar para a questão do prazo para a solicitação das inspeções do contrato.
30. O edital estabelece as condições para fiscalização e aceite dos produtos objeto da licitação? (cláusula 14 - julgamento da proposta)	Vincular o aceite de produtos relativos aos sistemas que atendam as especificações para o atendimento do RTQ-C para a classificação A. Definir quem fará a fiscalização da obra. Esta pessoa deve se responsabilizar por providenciar a documentação necessária a inspeção construída (ver anexo IV).
31. O edital menciona o prazo e as condições para assinatura do contrato com a indicação das sanções previstas no art. 81 pela não assinatura (art. 40, II da Lei 8.666/93)? (cláusula 19 - vigência e eficácia)	
32. No caso de obras e serviços, o edital observou a proibição de incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução, conforme § 3º do art. 7º da LLCA? (cláusula 24 - dotação orçamentária)	
33. O edital prevê as condições de pagamento? (cláusula 25 - pagamento)	
34. O edital respeitou o disposto nas alíneas do art. 40, XIV da Lei 8.666/93?	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
35. A minuta do contrato está anexada ao edital (art. 40, §2º, III, Lei 8.666/93)?	
36. O preâmbulo da minuta de contrato contém:	
a) A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	
b) O ato que autorizou a sua lavratura?	
c) O número do processo da licitação?	
d) A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?	
37. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8.666/93):	
a) O objeto da licitação e seus elementos característicos? (cláusula do objeto)	
b) A vinculação ao edital e à proposta do licitante vencedor? (cláusula da vinculação ao edital)	
c) O regime de execução ou a forma de fornecimento? (cláusula prazo de execução da obra)	
d) O preço unitário e global? (cláusula do valor)	
e) As condições de pagamento? (cláusula do pagamento)	
f) Os recursos orçamentários necessários para a contratação? (cláusula do valor)	
g) A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto? (cláusula prazo de execução da obra)	
h) O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto? (cláusula recebimento da obra)	Caso a fiscalização da obra seja licitada, colocar como condição a execução da obra conforme o projeto para que seja garantida a classificação A.
i) Os direitos das partes? (cláusula oitava 'encargos do contratante'; cláusula décima terceira 'acompanhamento e fiscalização')	
j) As responsabilidades das partes?(cláusula oitava 'encargos do contratante'; cláusula décima terceira 'acompanhamento e fiscalização')	
k) Sendo cabível, a garantia oferecida? (cláusula da garantia)	
l) As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa? (cláusula dos encargos da contratante - 8.1.f)	Caso o projeto/edificação construída não obtenha a classificação A de eficiência energética, definir quem será responsável por arcar com os custos de nova inspeção e com as alterações necessárias para que a classificação A seja alcançada.
m) Os valores das multas (recomendável indicar um percentual sobre a parcela inadimplida)? (cláusula...)	Definir o valor da multa caso a edificação não obtenha classificação A.

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
n) A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57, Lei 8.666/93? (cláusula alteração do contrato)	Prever prorrogações no caso do projeto necessitar de alterações conforme avaliação do OIA.
o) Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato? (cláusula alteração do contrato)	Definir prazos para as particularidades referentes ao processo de etiquetagem.
p) Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão? (cláusula da rescisão)	
q) A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução de objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? (cláusula responsabilidade técnica pela execução dos serviços)	Para efeitos da avaliação de conformidade do projeto e da edificação construída serão solicitadas ARTs e/ou RRTs dos profissionais responsáveis.
r) A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos? (cláusula do foro)	
s) Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93? (cláusula rescisão)	
t) As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária? (cláusula do valor)	
u) Como foro competente o foro do órgão promotor para dirimir qualquer questão contratual? (cláusula do foro)	
38. O edital foi devidamente publicado como determina o art. 21 da Lei 8.666/93? (Comprovação da transferência do Edital p/ Comprasnet, publicação no DOU e jornal de circulação EBC)	
39. Questionamentos, impugnações efetuadas sobre o Edital	
40. Há decisão da autoridade administrativa justificando o porquê de cada um dos requisitos exigidos para a habilitação/qualificação dos licitantes?	
41. Termo retirada edital pelas EMPRESAS	
42. Termo retirada edital COMPRASNET	
43. Lista de presença	
44. Ficha - Dados para Credenciamento	
45. Envelopes encaminhados pelas empresas protocolado e pelo setor competente.	
46. Os originais dos documentos de habilitação e das propostas comerciais estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei 8.666/93)?	
47. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal dos licitantes (consulta SICAF, CADIN, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas link: tst.jus.br/certidão ; etc.) como determinam os arts. 27, IV e 29 da Lei 8.666/93?	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
48. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes à habilitação (art. 38, V, LLCA)?	
49. Os resultados da habilitação foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo (art. 38, XI, Lei 8.666/93)?	
50. No caso de recurso na fase de habilitação (art. 38, VIII c/c art. 109, todos da Lei 8.666/93):	
a) Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo?	
b) Os licitantes apresentaram tempestivamente as suas contrarrazões e estas estão anexadas ao processo?	
c) Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos?	
d) Os resultados finais da habilitação (após julgamento dos recursos) foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo?	
51. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes às propostas comerciais (art. 38, V da Lei 8.666/93)?	
52. No caso de recurso na fase de avaliação das propostas comerciais (art. 38, VIII c/c art. 109, todos da Lei 8.666/93):	
a) Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo?	
b) Outros licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas estão anexadas ao processo?	
c) Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos?	
53. A Comissão de Licitação elaborou relatório final da licitação com o resumo dos fatos e a classificação das propostas (art. 38, V da LLCA)?	
54. O resultado final do julgamento das propostas comerciais - classificação após julgamento dos recursos: Foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 38, XI da Lei 8.666/93)?	
55. O ato de adjudicação do objeto da licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA)?	
56. Antes da homologação, certificou-se a existência de créditos orçamentários para realização do contrato? (pré-empenho)	
57. O ato de homologação da licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA)?	
58. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente?	

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório	Ação para obtenção da etiqueta
59. Foram apresentados comprovantes referentes às garantias exigidas?	
60. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal dos licitantes (consulta SICAF, CADIN, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas link: tst.jus.br/certidão etc) antes da assinatura do contrato?	
61. Comprovação da convocação da licitante para a assinatura do contrato	
62. O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?	
63. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8.666/93)?	

Anexo IV

Este Anexo contém *checklists* para auxiliar a considerar aspectos importantes no processo de etiquetagem de edificações. Ele também pode ser encontrado em <http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/comercial/manuais> em formato excel juntamente com os demais documentos da etapa de projeto.

O que o solicitante deve providenciar, pois o OIA irá solicitar na inspeção da edificação construída!

☐

Toda documentação relacionada no item 4 do anexo específico A do RAC, de acordo com o método de avaliação empregado na etapa de inspeção de projeto.

Nota: caso o OIA que for realizar a inspeção da edificação construída seja o mesmo que realizou a inspeção de projeto, não é necessário enviar toda a documentação novamente. Neste caso, só é necessário enviar a documentação das alterações realizadas na edificação no período compreendido entre as duas inspeções, caso tenham sido realizadas alterações.

☐

Alvará de Conclusão da obra ou documento que comprove as ligações definitivas para fornecimento de energia elétrica e gás combustível (este aplicável somente quando houver sistema de aquecimento de água a gás natural) pelas respectivas concessionárias;

☐

Caso o OIA contratado para realizar a inspeção da edificação construída não seja o mesmo que realizou a inspeção de projeto, o solicitante deve encaminhar também a ENCE do Projeto da Edificação e o Relatório de Inspeção do Projeto, enviado pelo OIA responsável por tal inspeção;

☐

Caso tenha havido alterações nos itens de projeto previamente inspecionados, o solicitante ao solicitar a inspeção da edificação construída deve encaminhar toda documentação dos sistemas alterados (*as built*) e uma declaração destacando os itens que foram alterados na obra;

☐

Caso a edificação possua sistema de condicionamento de ar não etiquetado pelo Inmetro, o solicitante deve entregar também um laudo técnico do projetista ou instalador, com ART, descrevendo os níveis de eficiência do sistema instalado, conforme requisitos do RTQ-C.

O que o seu fiscal de obras deve conferir/providenciar, pois o OIA irá solicitar na inspeção da edificação construída



Documentos fiscais que comprovem a compra e implementação dos sistemas construtivos e equipamentos descritos na etapa de inspeção do projeto que não podem ser verificados in loco em função da dificuldade de acesso (exemplos: isolantes térmicos, reatores, placas solares, etc.);

Nota1: deve-se enviar ao OIA as cópias dos documentos fiscais. Os originais serão verificados in loco, a critério do inspetor.

Nota2: todos os documentos fiscais devem ter o modelo do equipamento especificado.

Nota3: no documento fiscal deve constar a identificação da obra ou local de entrega (mesmo endereço da edificação avaliada).

Nota4: na impossibilidade da apresentação dos documentos fiscais, o solicitante deve comprovar a aquisição/installação dos componentes/equipamentos de outra forma, a ser avaliada pelo OIA.



Comprovação das características dos equipamentos e materiais utilizados na edificação (exemplos: isolantes térmicos, materiais com condutividade térmica não especificada em norma, vidros, lâmpadas, reatores, equipamentos do sistema de condicionamento de ar, equipamentos utilizados para a implantação dos sistemas de bonificação, etc.). Poderá ser feita por meio de catálogos técnicos de fabricantes e/ou laudos técnicos;



Fotografias datadas comprovando a instalação dos equipamentos e materiais utilizados na edificação que não podem ser verificados in loco (exemplos: reatores, composição de paredes e coberturas, isolamento das tubulações e dutos, etc);



Amostras dos materiais de revestimentos das paredes e coberturas.

Nota: superfícies de concreto aparente, tijolo aparente, superfícies pintadas ou demais superfícies onde não é possível retirar amostras serão verificadas e medidas in loco, com exceção de superfícies em que o inspetor não tenha acesso (exemplos: superfícies atrás de vidros, com câmaras de ar não ventiladas) ou onde o acesso não seja seguro. Nestes casos, amostras das superfícies opacas sob os vidros devem ser enviadas.



Fotografias das etiquetas dos equipamentos que fazem parte do PBE ou cópia da Tabela do Inmetro indicando o(s) modelo(s) utilizado(s);

Nota: as etiquetas não devem ser retiradas dos equipamentos, pois serão verificadas in loco.

Verificação de pontos importantes durante a obra

Durante a inspeção da edificação construída, os inspetores do OIA irão conferir alguns pontos da edificação. Por isso, é importante que o fiscal da obra esteja atento para que estes quesitos estejam em concordância com o que foi especificado em projeto.

Conferindo os pré-requisitos gerais



Verificação do circuito elétrico separado por uso final. Testar desligamento por circuitos terminais dos usos finais avaliados.



Verificação do aquecimento de água:

- memória de cálculo e laudo técnico do projetista;
- documentos fiscais de aquisição dos componentes do sistema, incluindo descrição do modelo do produto;
- fotografias que comprovem sua instalação de acordo com o projeto dos sistemas construtivos ou equipamentos que não podem ser verificados durante a inspeção em função da dificuldade de acesso;
- os equipamentos que participam do PBE devem ter suas etiquetas apresentadas.

Conferindo a Envoltória



Orientação da edificação

A orientação pode ser verificada com bússola, equipamento eletrônico do tipo GPS (*Global Positioning System*) ou sensoramento remoto. Não poderá haver uma diferença maior que dez graus em relação ao especificado no projeto.

Obs. Esta conferência deve ser feita já na demarcação da edificação!



Fechamentos e revestimentos da envoltória:



Composição das paredes e coberturas:

- Fotografias e
- documentos fiscais ou processos que comprovem a composição das paredes e coberturas durante a execução da obra.
- Para incorporadores e construtores que possuem programas da qualidade da construção civil, poderão utilizar-se desta estrutura para comprovar os materiais empregados na envoltória.

Nota: as fotografias devem ser datadas e devidamente localizadas em planta.

Obs. Este procedimento deve ser adotado nas diversas

etapas da obra.



Para edificações construídas, caso não existam provas referentes aos materiais utilizados na envoltória, a comprovação será feita por meio de:

- notas fiscais de compra e/ou
- de laudo técnico do responsável técnico pela investigação da parede, com ART ou RRT, explanando detalhadamente sobre os materiais e camadas aplicados na construção da envoltória;



Isolantes térmicos:

- catálogo técnico do produto e/ou;
- laudo técnico com a determinação da condutividade térmica, juntamente com o documento fiscal de aquisição dos isolantes térmicos;
- fotografias.

Nota: a instalação dos isolantes também deve ser registrada por fotografias datadas e localizadas em planta mostrando em quais superfícies foram aplicados.



AVS e AHS (ângulo vertical de sombreamento e ângulo horizontal de sombreamento)

Nota1: estes ângulos serão medidos no local, com trena manual ou eletrônica. Não poderá ter uma diferença maior que 5% em relação ao especificado no projeto.

Nota2: maiores informações sobre as definições destes Ângulos podem ser encontradas no RTQ-C e no manual do RTQ-C, disponível em <http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais>



Absortância à radiação solar da envoltória

Nota: A comprovação das absortâncias definidas em projeto será feita por meio da comparação com os valores medidos após a execução da obra. Para as superfícies opacas o valor da absortância é obtido matematicamente através da refletância à radiação solar da mesma superfície (a soma da absortância com a refletância é igual a um). As medições das refletâncias podem ser realizadas in loco ou em laboratório, por meio de um espectrômetro ou espectrofotômetro. O valor da refletância medida deverá ser ajustado ao espectro solar no seu respectivo comprimento de onda. Na falta de dados que caracterizem a curva do espectro solar para o local da implantação da edificação, deverão ser utilizados como referência os valores espectrais de irradiação solar global apresentado na ASTM G173-03. Para efeito de comparação deverá ser utilizado o valor da absortância total, que representa o valor integrado da energia absorvida pelo material ao longo do espectro analisado. O valor da absortância total determinado pelo procedimento descrito neste item não poderá ter uma diferença maior do que 15% em relação ao

valor especificado no projeto;

Deve ser verificada uma amostra de cada composição (material e cor).



Componentes transparentes ou translúcidos

- laudo do fabricante ou do responsável técnico pela avaliação do produto contendo as suas especificações técnicas incluindo o fator solar da superfície;
- documento fiscal de sua aquisição;

Nota1: quando o laudo não for apresentado, o OIA deverá verificar a espessura do vidro e utilizar o Fator solar apresentado na tabela do Anexo Geral V do RAC, de acordo com o tipo de vidro.

Nota2: As aberturas não poderão ter uma diferença maior que 5% em relação às áreas verificadas no projeto.

Conferindo o sistema de iluminação



Reatores e lâmpadas:

- comparação das especificações declaradas em projeto com as especificações instaladas;
- documento fiscal de aquisição dos produtos (reatores e sistemas de automação), contendo marca, modelo e quantidade do equipamento;



Propriedades dos equipamentos:

- catálogos dos fabricantes;



Verificar se os controles manuais foram instalados de acordo com o projeto de forma a atender o pré-requisito de divisão dos circuitos;

Nota: maiores informações sobre os pré-requisitos de iluminação podem ser encontradas n RTQ-C e no manual do RTQ-C, disponível em <http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais>



-Verificar se as luminárias foram instaladas de acordo com o projeto de a forma a atender o pré-requisito de contribuição da luz natural



-Verificar se o controle independente para as fileiras próximas às aberturas foi instalado segundo projeto a fim de atender ao mesmo pré-requisito;

Nota: maiores informações sobre os pré-requisitos de iluminação podem ser encontradas n RTQ-C e no manual do RTQ-C, disponível em <http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais>



Conferir se os dispositivos para desligamento automático do sistema de iluminação foram instalados de acordo com projeto de forma a atender o pré-requisito correspondente.

Nota: maiores informações sobre os pré-requisitos de iluminação podem ser encontradas n RTQ-C e no manual do RTQ-C, disponível em http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/ma_nuais



Conferir se a potência dos equipamentos instalados corresponde à potência especificada em projeto.

Nota: A densidade de potência instalada em cada ambiente não poderá ter uma diferença maior que 2% em relação às densidades verificadas no projeto;

Conferindo o sistema de condicionamento de ar



Condicionadores de ar etiquetados pelo Inmetro:

- comparação das especificações estabelecidas em projeto com as encontradas nos ambientes construídos;
- etiquetas de classificação dos equipamentos instalados na edificação;
- documento fiscal de aquisição dos equipamentos.



Condicionadores de ar não etiquetados pelo Inmetro:

- comparação das características dos equipamentos descritos no projeto/laudo técnico do projetista ou instalador com os equipamentos instalados na edificação.
- laudo técnico do projetista ou instalador, com ART.

Inspeção dos itens de bonificação

Caso o seu edifício esteja computando alguma bonificação, existem mais alguns itens a serem conferidos na obra, dependendo do tipo de bonificação pretendida. A inspeção dos itens de bonificação somente será realizada para os itens inspecionados na etapa de projeto.

Uso racional da água



equipamentos economizadores:

- documento fiscal de aquisição dos mesmos;
- características do equipamento de acordo com o projeto.



reservatórios de água da chuva:

- localização e
- dimensões dos reservatórios.



reservatórios de água de reuso:

- localização e
- dimensões dos reservatórios.

Elevadores



- documento fiscal de aquisição;
- laudo técnico do fabricante ou de outro documento que comprove as características técnicas dos elevadores;
- especificações dos elevadores instalados na edificação e comparadas com as especificações declaradas em projeto.

Sistemas ou fontes renováveis de energia



- documento fiscal de aquisição dos mesmos;
- especificações dos sistemas instalados com as especificações declaradas em projeto.

